

Gestion des Salles



Santiago Messer



1 Table des matières

1	Table des matières	3
2	Analyse préliminaire	5
2.1	Introduction	5
2.2	Objectifs.....	5
2.3	Planification initiale	5
2.3.1	Agile.....	5
2.3.2	Sprints courts.....	6
3	Analyse / Conception.....	7
3.1	Concept	7
3.2	MCD	8
3.3	Zoning :.....	10
3.4	Stratégie de test.....	13
3.4.1	Moyens à mettre en œuvre.....	13
3.4.2	Couverture des tests (tests exhaustifs ou non).....	13
3.4.3	Données de test à prévoir.....	14
3.4.4	Testeurs extérieurs éventuels.....	14
3.5	Planification	14
3.6	Dossier de conception	14
3.6.1	Règles Stockage.....	26
4	Réalisation.....	28
4.1	Dossier de réalisation	28
4.1.1	Répertoires où le logiciel est installé :.....	28
4.1.2	Maquettes :	32
4.1.3	Système d'exploitation utilisé :.....	44
4.1.4	Outils logiciels utilisés :	44
4.1.5	Description exacte du matériel :.....	45
4.1.6	Programmation et scripts.....	45
4.1.7	Authentification et gestion du profil	46
4.1.8	Modèle Salle	47
4.1.9	Fonctionnalités Administrateur.....	47
4.1.10	Fonctionnalités Client	48
4.1.11	Fonctionnalités Utilisateurs	49
4.2	Description des tests effectués	51
4.3	Erreurs restantes	65
5	Conclusions.....	65
5.1	Comparaison entre la conception et la réalisation	65
5.2	Etat actuel du projet.....	65
5.3	Difficultés particulières.....	65
5.4	Améliorations possibles	66
5.4.1	Filtre Salles	66
5.4.2	SuperAdmines :	66
5.4.3	Gestion des réservations des Administrateurs	66
5.4.4	Sécurité 404	66



5.4.5	Filtres utilisateurs.....	66
5.5	Ressenti sur le projet.....	66
6	Annexes.....	67
6.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	67
6.2	Sources – Bibliographie.....	68
6.3	Glossaire	68
6.4	Journal de travail	72
		72
6.5	Cahier des charges.....	76
6.6	Manuel d'Utilisation.....	80
6.7	Manuel d'Instalation.....	80
6.8	Archives du projet.....	80
6.8.1	Link application :.....	80



2 Analyse préliminaire

2.1 Introduction

Lorsque j'ai lancé ce projet, je voulais résoudre un problème qui m'a toujours frustré : la difficulté de trouver rapidement une chambre disponible. C'est pourquoi j'ai conçu «Gestion des salles». Gestion des salles est une application web que j'ai conçue pour faciliter la location de salles qui met à disposition un système centralisé qui permet de visualiser les disponibilités, réserver des espaces adaptés et sélectionner des services complémentaires.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Travail Personnel d'Initiative (TPI) et il est fait pour développer une solution intuitive qui simplifie la gestion logistique et qui offre aux utilisateurs (administrateurs, clients, visiteurs) une expérience fluide et personnalisée.

L'application garantit une gestion sécurisée des données et une interface responsive accessible depuis tout type d'appareil.

2.2 Objectifs

L'objectif principal de mon projet est de concevoir et développer une application web intuitive qui permet de gérer la location de salles de manière simple, efficace et sécurisée.

Mon application offre une visualisation claire des salles disponibles, avec leurs caractéristiques (taille, capacité, matériel, prix), et permet une réservation rapide, y compris l'ajout de services optionnels. Un système d'authentification sécurisé permettra aux utilisateurs de se connecter selon leur rôle (administrateur, client, visiteur), chacun disposant de fonctionnalités spécifiques.

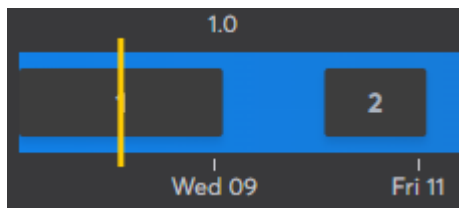
La gestion des réservations pour les clients sera fluide : consultation des disponibilités, ajout, modification ou suppression selon les règles définies. Pour les administrateurs, un tableau de bord affichera des statistiques sur l'utilisation des salles et des équipements. Les visiteurs auront la possibilité de consulter les salles disponibles, avec leurs prix et spécificités, mais devront s'inscrire ou se logger pour pouvoir effectuer une réservation.

L'expérience utilisateur est au centre du projet, avec une interface responsive, accessible sur tout appareil. La sécurité des données est assurée via des accès contrôlés et un chiffrement des informations sensibles.

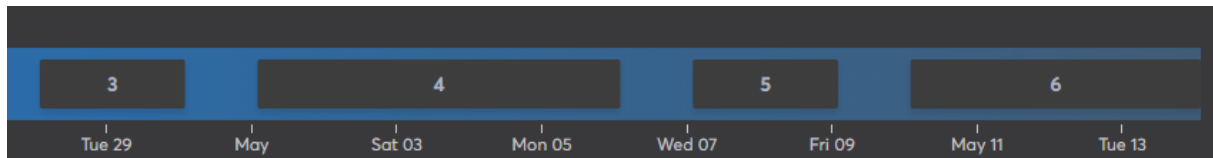
Grâce à une organisation par sprints, le projet évoluera de manière structurée et itérative, avec des tests réguliers et une documentation à jour.

2.3 Planification initiale

2.3.1 Agile



Agile 2



Agile 1

Pour garantir une gestion efficace du projet j'utilise une approche Agile. Cette méthodologie permet d'organiser le travail en sprints successifs, assurant ainsi une progression itérative et une adaptation continue aux besoins du projet. Afin de structurer cette approche, IceScrum a été choisi comme plateforme de gestion du développement.

Le choix d'IceScrum repose sur plusieurs avantages fondamentaux. Tout d'abord, cet outil est parfaitement adapté aux méthodes Agile, car il permet une structuration claire du développement à travers des sprints bien définis et un backlog produit organisé. Grâce à son interface, il offre une visualisation claire des tâches, qui facilite le suivi des user stories et des évolutions du projet en fonction des priorités. Cette clarté permet non seulement de maintenir une vision globale du projet, mais aussi d'ajuster la planification en fonction des retours obtenus lors des tests et des imprévus techniques.

Un autre élément clé pour le choix d'IceScrum est l'utilisation en cours et sa flexibilité et son évolutivité. Dans un projet informatique, les exigences peuvent évoluer rapidement en fonction des tests utilisateurs et des ajustements nécessaires à l'optimisation des fonctionnalités. IceScrum permet d'intégrer facilement ces changements, garantissant ainsi une adaptation agile du projet sans remettre en question toute la structure de développement.

L'utilisation d'IceScrum améliore la collaboration et la communication au sein du projet. L'outil permet une documentation efficace des décisions, une meilleure organisation des tâches et une distribution claire des responsabilités. Cela assure une coordination fluide entre les différentes phases du développement et permet d'optimiser la gestion du temps et des ressources disponibles.

2.3.2 Sprints courts

La planification du projet «Gestion des salles» repose sur une organisation en sprints courts, chacun d'une durée de quelques jours à une semaine. Ce découpage a été choisi pour maintenir une dynamique de travail constante et permettre une livraison progressive des fonctionnalités également comme une aide pour me permettre d'avoir un chemin balisé vers où je veux aller et de ne rien oublier en chemin.

Chaque sprint est centré sur un objectif précis (mise en place technique, gestion des profils, implémentation du modèle Salle, fonctionnalités selon le type d'utilisateur...), ce qui facilite la concentration sur des tâches ciblées.

Le choix de cette planification par sprints me permet de progresser de manière structurée, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour m'adapter et optimiser la solution tout au long du projet.

Sprint	Dates	Sprint goal
Sprint 1	7-9 avril	Disposer d'un environnement de développement fonctionnel, d'une structure de projet claire, et d'une vision initiale complète du produit à travers des maquettes, une modélisation de données et des outils de gestion
Sprint 2	9-11 avril	Permettre aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée à l'application et accéder aux pages correspondant à leur rôle grâce à un système d'authentification et des guards de navigation
Sprint 3	28-30 avril	Créer et gérer les salles de manière complète dans Firestore, avec tous les attributs nécessaires, y compris les options supplémentaires et la disposition, à travers des formulaires interactifs et validés
Sprint 4	1 ^{er} -6 mai	Offrir aux administrateurs un espace de gestion et de supervision complet, incluant l'édition des salles, la visualisation des réservations et l'accès à des statistiques utiles pour le suivi des activités
Sprint 5	7-9 mai	Permettre aux clients d'interagir avec l'application de manière autonome, en réservant des salles avec des options, en modifiant ou annulant leurs réservations dans le respect des règles, et en consultant leur historique
Sprint 6	12-14 mai	Offrir une interface publique claire et responsive pour les visiteurs, tout en assurant que l'application respecte les exigences du TPI et que tous les livrables sont prêts pour l'évaluation finale

3 Analyse / Conception

3.1 Concept

L'analyse des besoins et l'étude des pratiques actuelles m'ont permis de concevoir une plateforme qui réponde aux exigences de simplicité, d'ergonomie et de sécurité. Dès l'ouverture du site, les visiteurs peuvent consulter librement la liste des salles disponibles, leurs caractéristiques (superficie, capacité, matériel inclus, prix) et visualiser leur disposition. Pour effectuer une réservation, il faut être logué, pour garantir un accès sécurisé et personnalisé.

Le système d'authentification repose sur Firebase Auth et permet une gestion précise des rôles utilisateurs. Selon leur profil, les utilisateurs accèdent à des interfaces spécifiques :

- Les clients peuvent rechercher des salles disponibles selon des dates, réserver en choisissant les options souhaitées (matériel supplémentaire, restauration), modifier ou annuler leurs réservations dans un délai défini, et consulter leur historique.

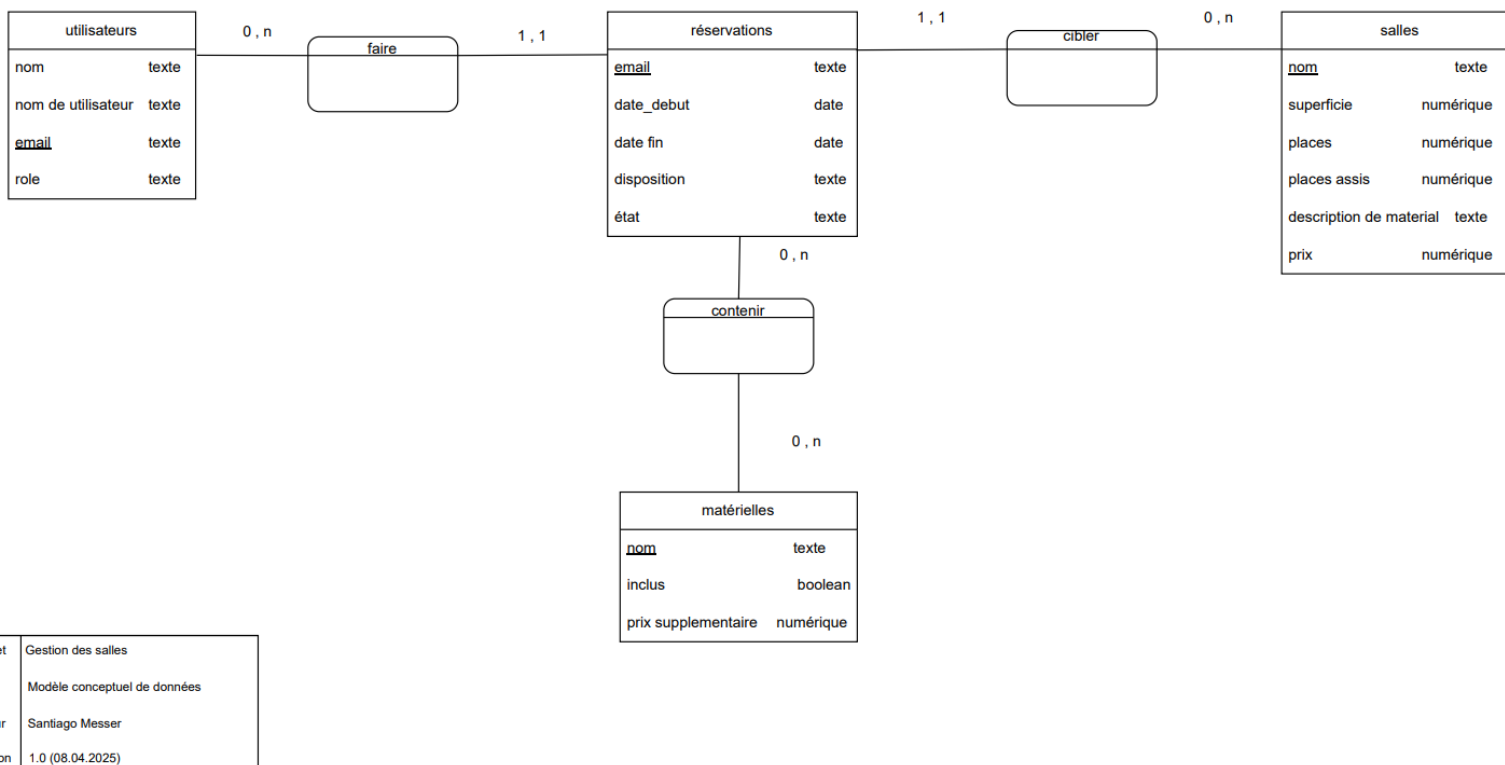
- Les administrateurs disposent d'une interface complète de gestion des salles, du contenu et des statistiques. Ils peuvent ajouter, modifier ou supprimer des salles et visualiser l'occupation mensuelle ou les options les plus demandées.
- Les visiteurs ont un aperçu public des salles, sans possibilité d'interaction, ce qui permet une découverte rapide avant inscription.

Le cœur de l'application repose sur une base de données Firebase Firestore, une solution NoSQL orientée documents. Ce type de base de données a été choisi pour sa flexibilité dans la gestion de données structurées de manière dynamique, ce qui s'avère particulièrement adapté à une application où les objets manipulés (salles, réservations, utilisateurs) peuvent varier en structure et en volume.

Firestore fait la gestion des réservations de manière dynamique et en temps réel, permettant une synchronisation instantanée des données entre les utilisateurs. Il facilite également le développement d'une interface responsive, fluide et accessible aussi bien sur mobile que sur desktop. Des formulaires avec validations, des tableaux de bord clairs et un design intuitif renforce l'expérience utilisateur.

3.2 MCD

La structure du Modèle Conceptuel de Données (MCD) de l'application «Gestion des salles» a été conçue pour répondre aux besoins fonctionnels spécifiques de la gestion de réservation d'espaces. Ce modèle repose sur l'utilisation de Firebase Firestore, une base de données NoSQL orientée documents, offrant une flexibilité idéale pour une application dynamique avec des mises à jour en temps réel.



MCD 1



Utilisateurs : cette entité gère les profils des différents types d'utilisateurs (administrateur, client, visiteur). Chaque utilisateur a un nom, une adresse email et un rôle défini (administrateur, visitant ou client). Ce rôle conditionne l'accès à certaines fonctionnalités dans l'application.

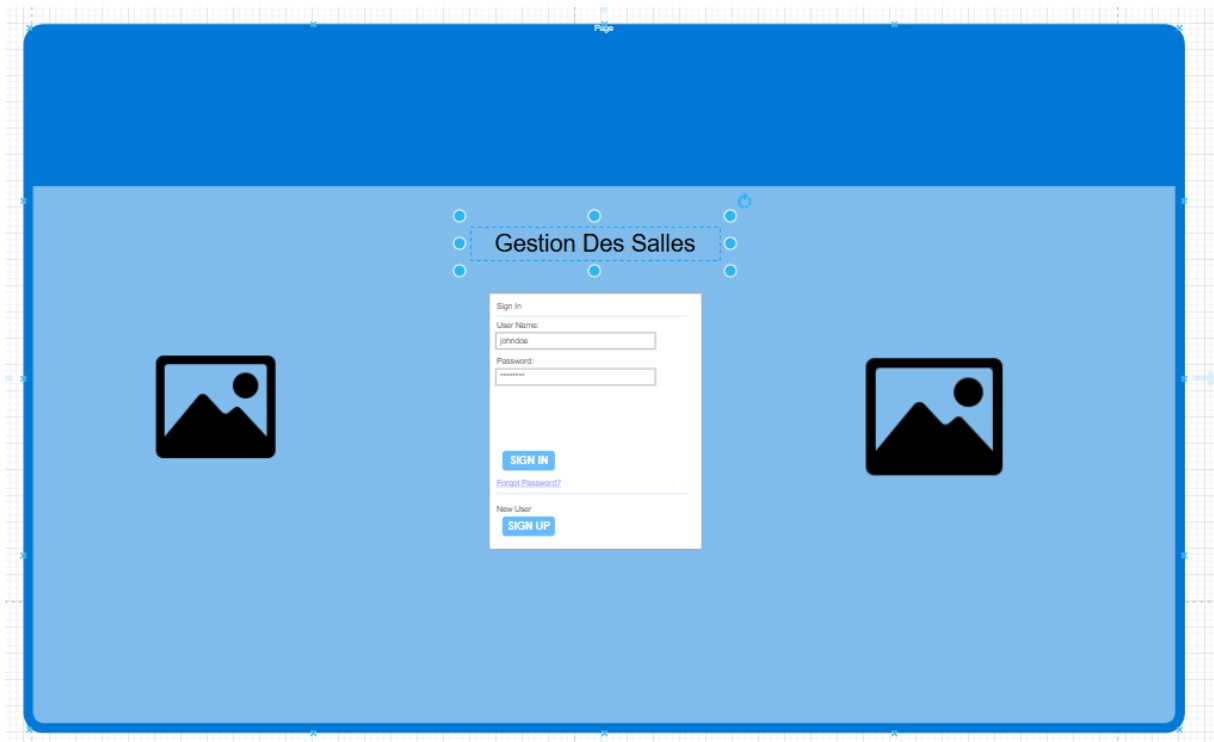
Salles : Chaque salle est décrite par un nom, une superficie, une capacité en nombre de places (avec et sans tables), une description du matériel présent et un prix de base. Ces informations sont essentielles pour permettre aux utilisateurs de sélectionner la salle la plus adaptée à leurs besoins.

Matérielles : cette entité représente le matériel disponible en option (ex. beamer, lumières, etc.). Chaque élément est identifié par un nom, un statut (inclus ou non) et un prix supplémentaire. Cette séparation permet une gestion fine des ressources associées à chaque salle.

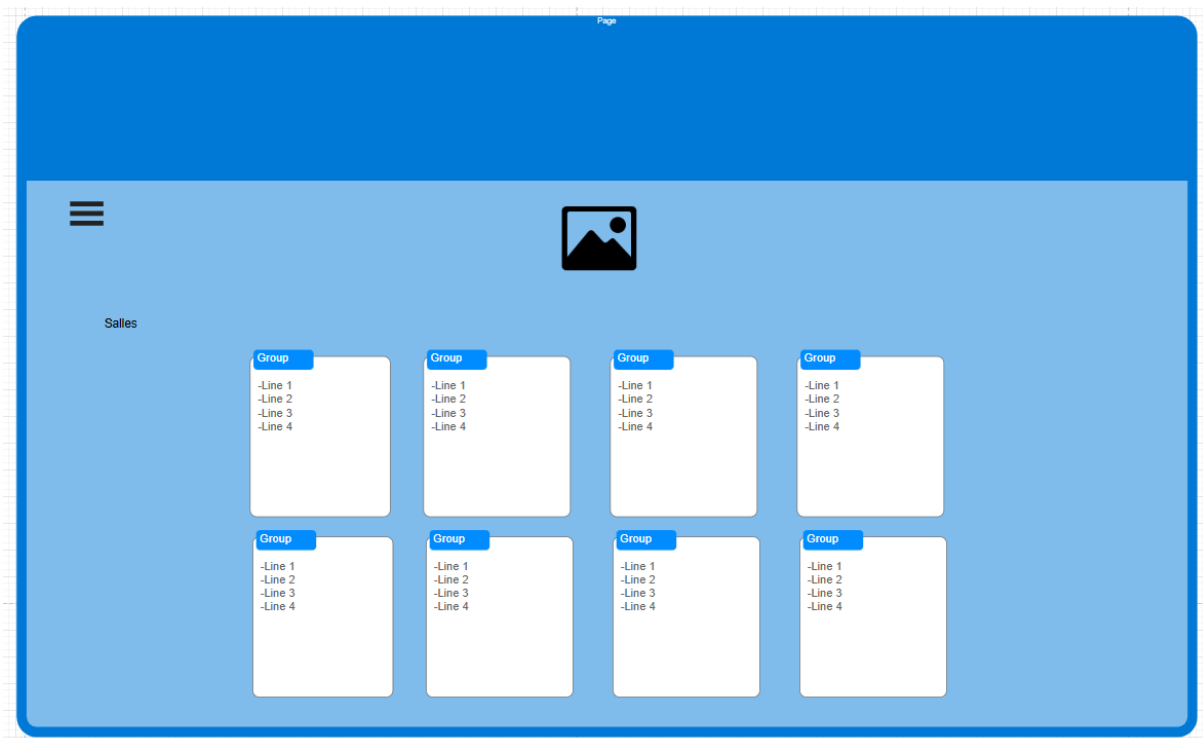
Réservations : cette entité gère les demandes de location de salles. Chaque réservation est liée à un utilisateur (via son email), et contient des informations telles que la date de début, la date de fin et l'état de la réservation (confirmée, annulée, payé.) ainsi que la distribution de la salle. Ce système permet un suivi clair et fiable des engagements de location.

Les relations faire, contenir et cibler assurent la cohérence entre les entités, notamment en reliant les réservations aux salles et au matériel réservé. Le schéma NoSQL permet ici une certaine souplesse, en évitant les jointures complexes tout en assurant une structure logique efficace et évolutive. Ce MCD garantit une base solide pour le développement de l'application, en assurant à la fois performance, évolutivité et simplicité dans la gestion des données.

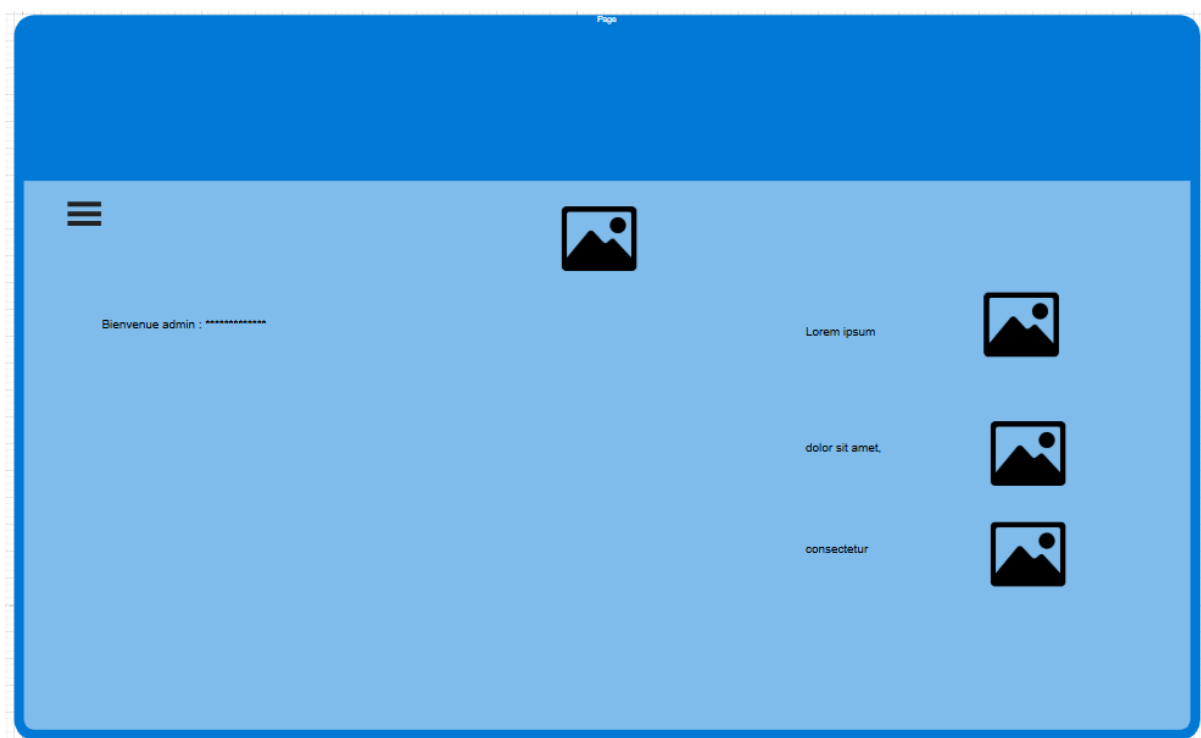
3.3 Zoning :



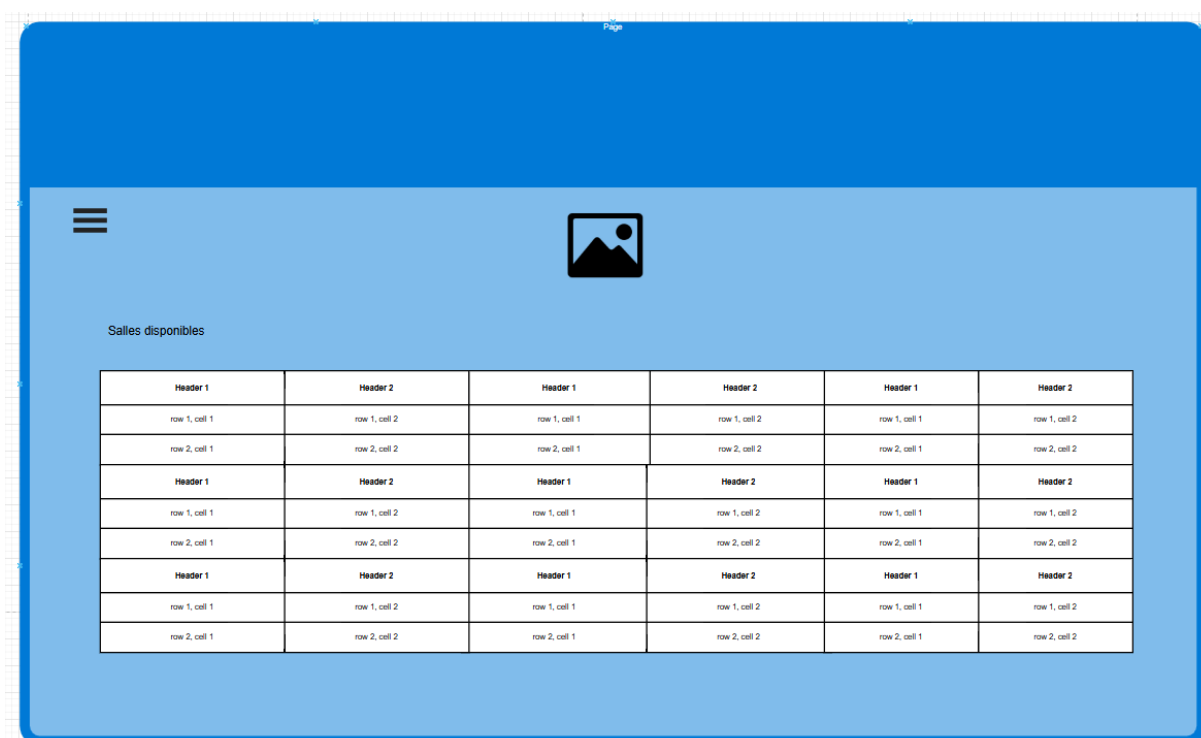
Zoning 2 Visiteur SignIN



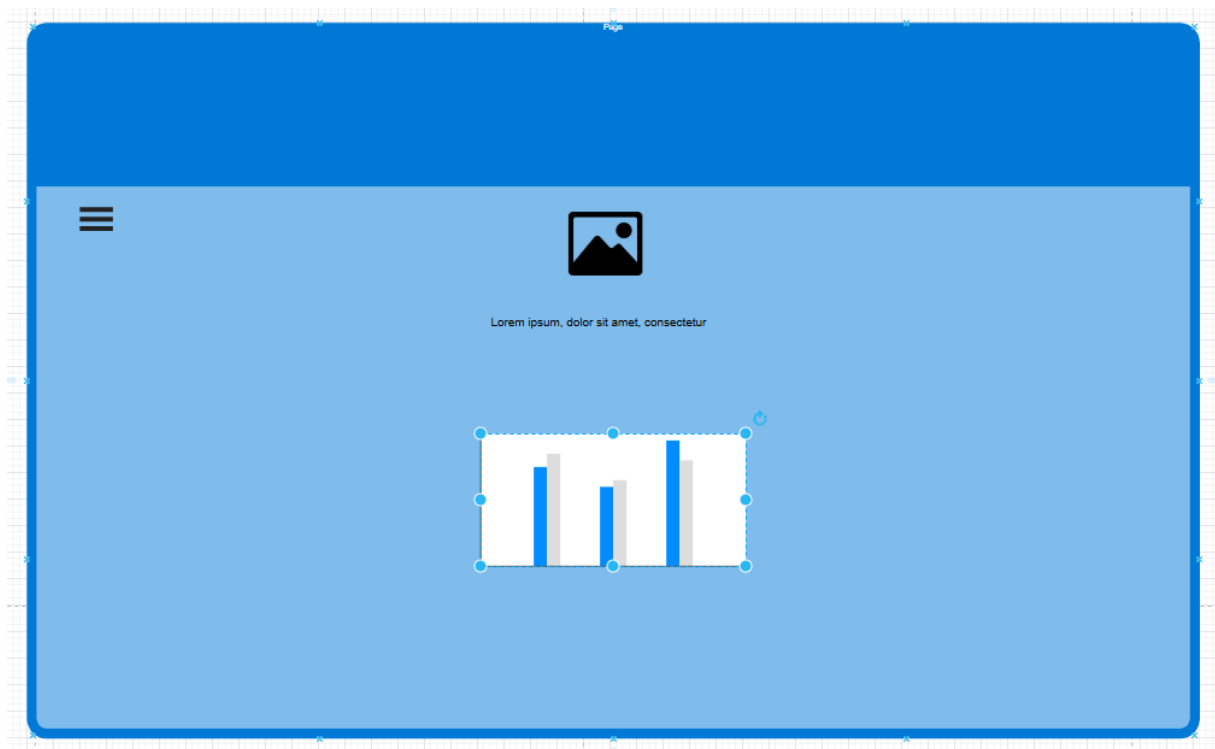
Zoning 1 Visiteur View



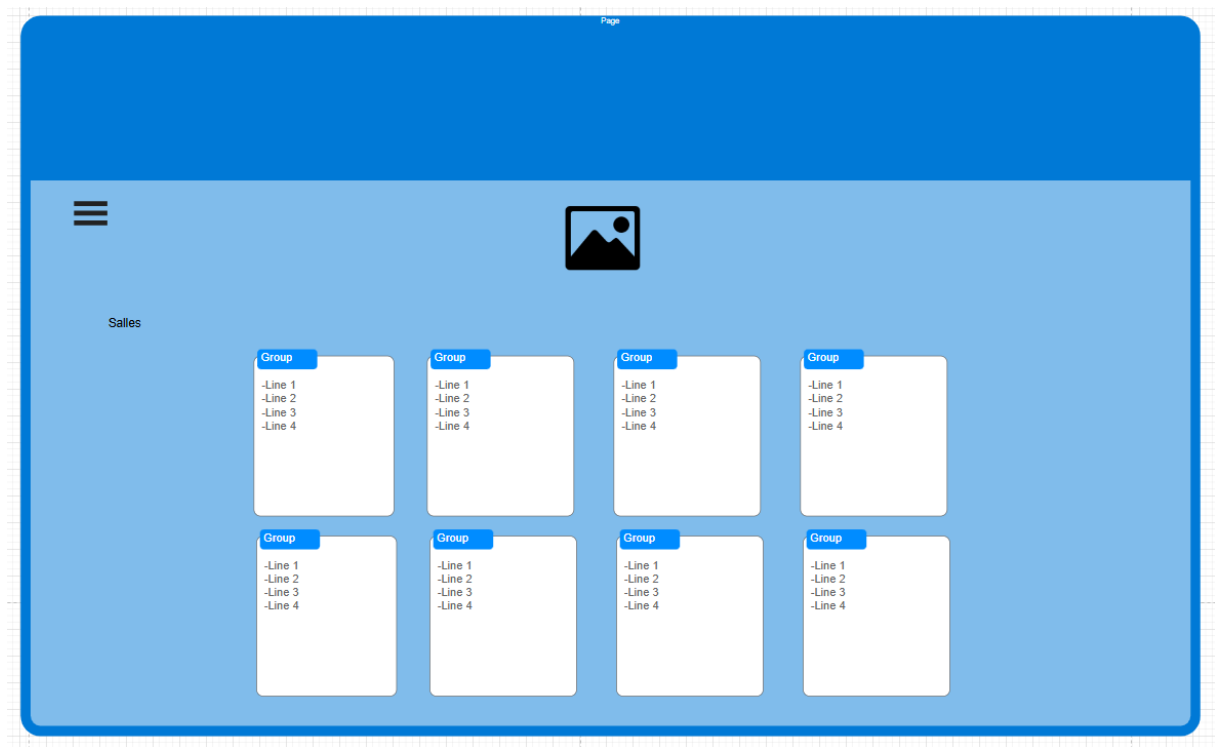
Zoning 4 Admin dashboard



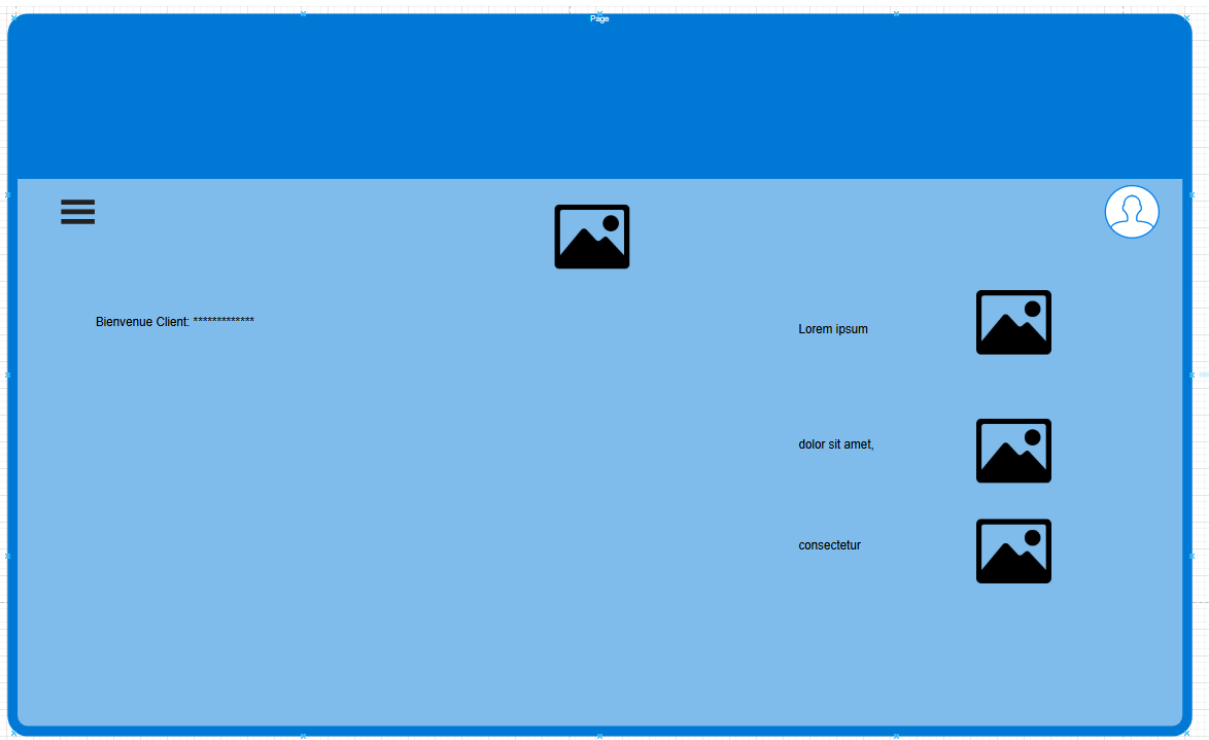
Zoning 3 Admin Salles disponibles



Zoning 5 Admin statistiques



Zoning 6 Client view



Zoning 7 Client dashboard

3.4 Stratégie de test

On procède à des tests fonctionnels afin de garantir que les fonctionnalités clés (réservations, affichage des salles, gestion des rôles) fonctionnent comme prévu. Les tests UX sont mis en place pour valider l'ergonomie générale de l'application. Des tests de sécurité sont pour garantir la protection des données des utilisateurs et l'intégrité des réservations.

3.4.1 Moyens à mettre en œuvre

Afin d'assurer l'ergonomie et la fiabilité de l'application, plusieurs moyens sont mis en œuvre lors des tests. Des tests manuels sont réalisés sous la supervision du chef de projet, qui suit précisément les scénarios de test définis afin de valider le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités. Aussi, des retours d'utilisateurs sont recueillis pour évaluer la clarté des wireframes et la fluidité de l'application.

3.4.2 Couverture des tests (tests exhaustifs ou non)

Tests exhaustifs pour les fonctionnalités critiques (authentification, accès aux salles, gestion des réservations, sécurité des données).

Tests partiels pour les aspects UX, basés sur d'utilisateurs.

Tests ciblés en sécurité, focalisés sur les règles Firestore, les accès selon les rôles, et la gestion des sessions. Mon objectif n'est pas de tester tous les cas possibles, mais de couvrir les scénarios les plus probables et ceux présentant un risque.

3.4.3 Données de test à prévoir

Des comptes utilisateurs fictifs sont mis en place pour évaluer le processus d'authentification et de contrôle des accès selon le rôle (visiteur, client, administrateur).

Ces comptes incluent des cas variés : compte client actif, administrateur et utilisateur.

Des réservations simulées sont créées pour tester le processus complet : sélection de salle, ajout de matériel en option, modification et annulation dans les délais autorisés. Ces réservations permettent aussi de tester les conflits de dates et la disponibilité en temps réel.

Des tests d'affichage sont réalisés pour s'assurer que l'interface est bien optimisée sur différents types d'appareils et résolutions, notamment sur mobile et desktop. Des tests d'accessibilité sont également prévus afin de vérifier que les éléments importants (disposition, prix, matériel) restent visibles et compréhensibles pour tous. Scénarios d'erreur sont simulés pour tester la robustesse de l'application par exemple : tentative d'accès à une salle protégée sans connexion, modification de l'ID Firestore pour réserver une salle interdite, saisie de dates incohérentes dans une réservation, etc.

3.4.4 Testeurs extérieurs éventuels

Les utilisateurs finaux, principalement des étudiants ayant besoin de salles de réunion ou d'événements, participent aux tests UX afin d'évaluer la clarté et l'ergonomie de l'interface. Leurs retours permettent d'identifier les points d'amélioration nécessaires pour assurer une navigation fluide et intuitive.

3.5 Planification

Le développement de l'application «Gestion des salles» a été réalisé avec une méthodologie Agile, structurée autour de sprints courts. Cette approche m'a permis de gérer le projet de manière itérative, en ajustant le développement en fonction des retours obtenus à la fin de chaque sprint. Le choix de la méthode Agile repose sur sa capacité à favoriser la réactivité, à maintenir une progression constante, à garantir la livraison de fonctionnalités concrètes à chaque étape et pour une utilisation en classe lors de la réalisation de projets.

Pour la gestion du projet, l'outil IceScrum a été utilisé comme plateforme centrale. Cet outil a permis d'organiser efficacement le backlog, de rédiger les user stories correspondant aux différents profils d'utilisateurs (visiteur, client, administrateur), de planifier les sprints, et de suivre visuellement l'état d'avancement. Il a également facilité la documentation des décisions clés, assurant une coordination claire et une bonne traçabilité tout au long du développement.

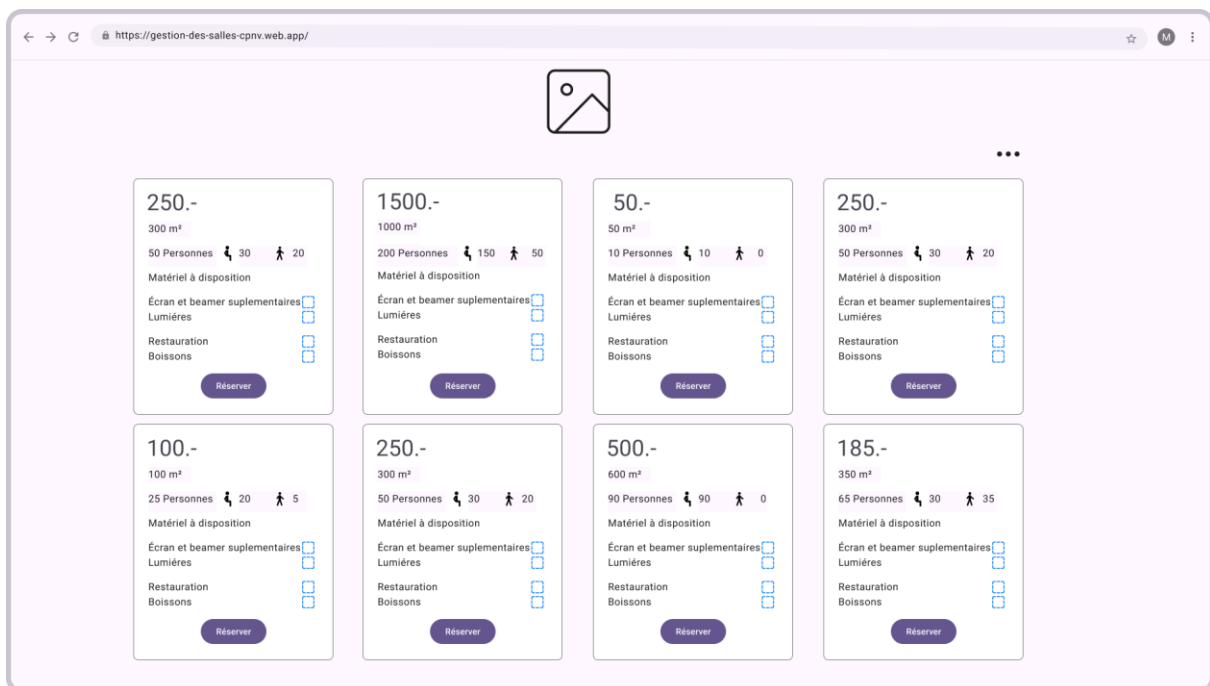
3.6 Dossier de conception

- **Architecture et Infrastructure** : Le projet est fait avec Angular pour le frontend et Firebase (MongoDB) pour le backend. Ce choix permet une intégration fluide avec les services cloud. L'architecture backend repose sur Firestore pour le stockage des données, sans API REST supplémentaire car l'utilisation directe du SDK Firebase permet au frontend d'interagir en temps réel avec la base de données tout en respectant les règles de sécurité configurées.
- **Sécurité et Authentification** : L'authentification des utilisateurs est gérée via Firebase Authentication, le service permet à tout le monde une connexion sécurisée avec Google et Email/MDP. Les règles de sécurité Firestore ont été définies pour restreindre l'accès aux données personnelles de chaque utilisateur.
- **Expérience Utilisateur (UX/UI)** : Des wireframes, zoning et des maquettes ont été créés pour toutes les pages principales de l'application, l'app garantit une navigation fluide et intuitive. Un guide de style a été établie pour assurer la cohérence visuelle du projet. Le site web est conçue pour être responsive, afin de fonctionner aussi bien sur desktop et sur mobile.

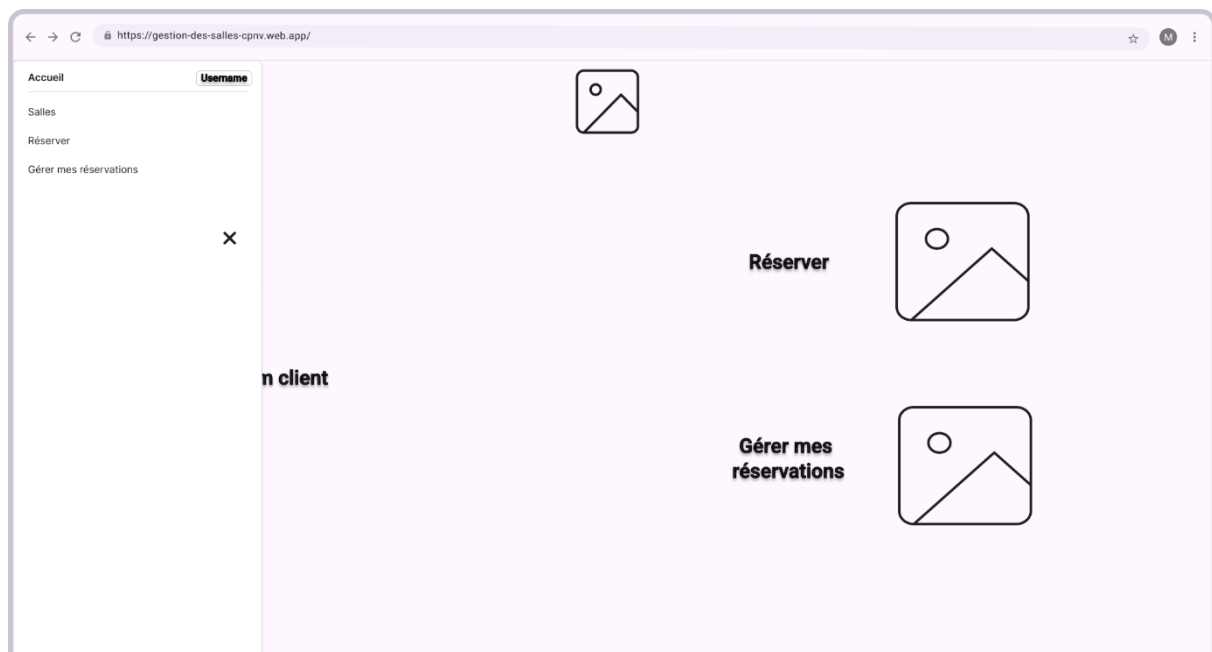
Wireframes 1 Sign-in



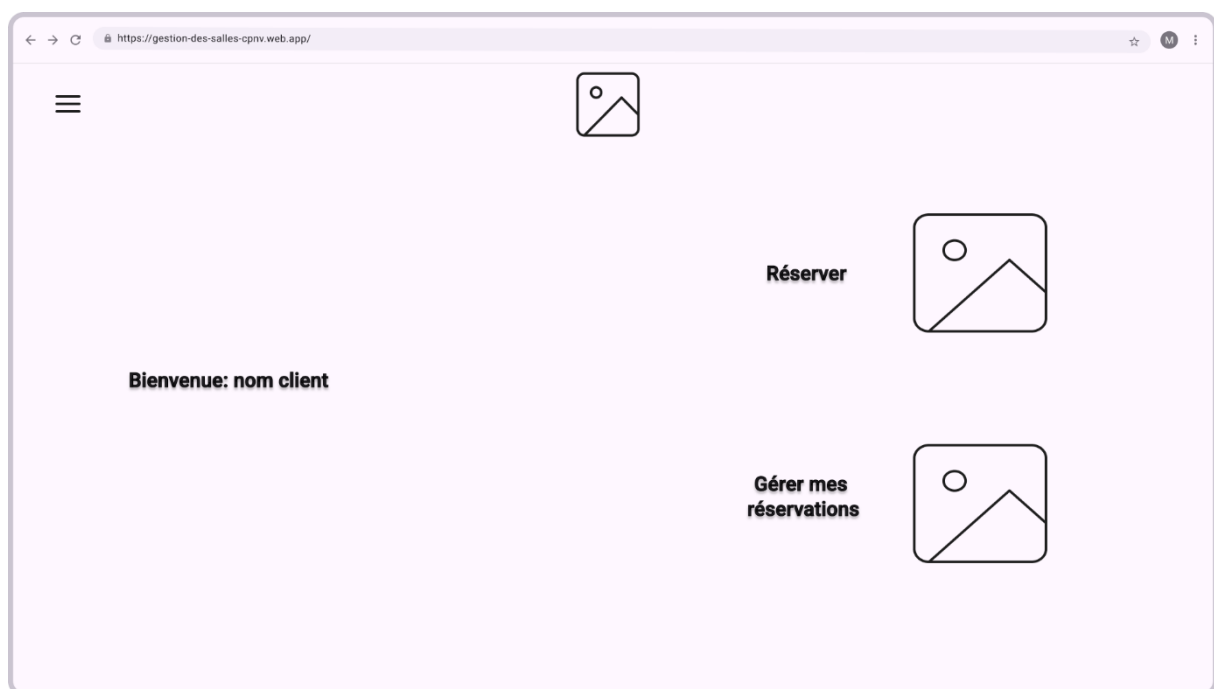
Wireframes 3 Log-in



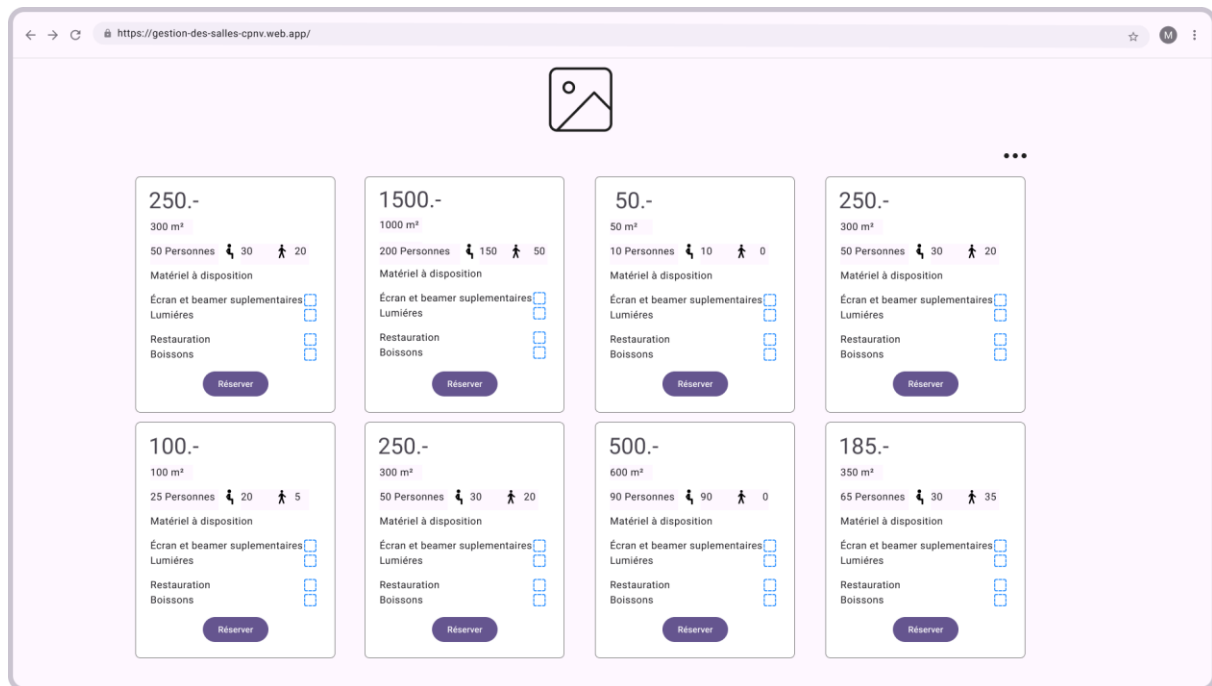
Wireframes 2 Visiteur View



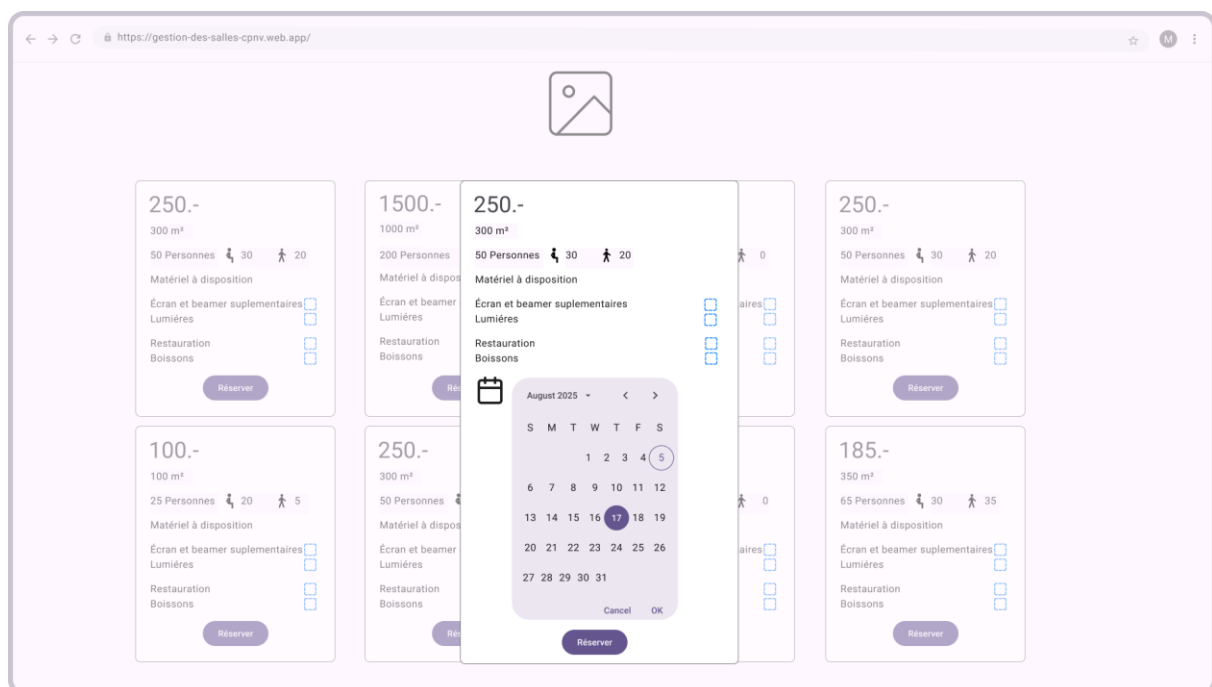
Wireframes 4 Client menu dashboard



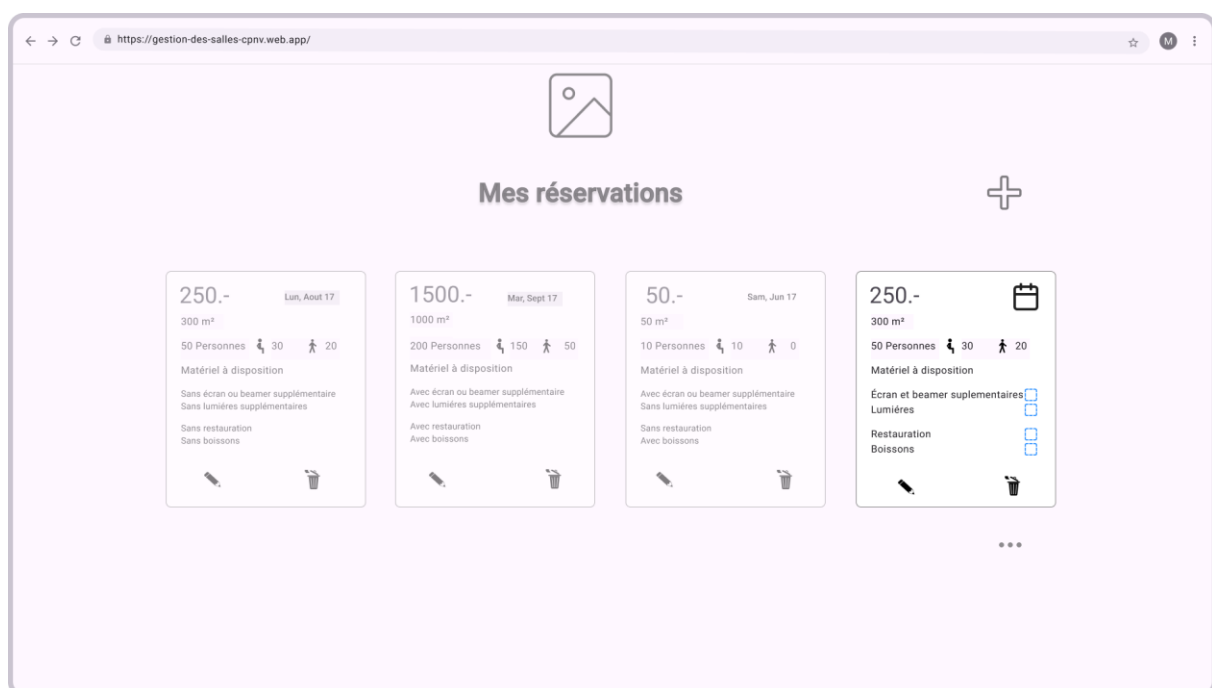
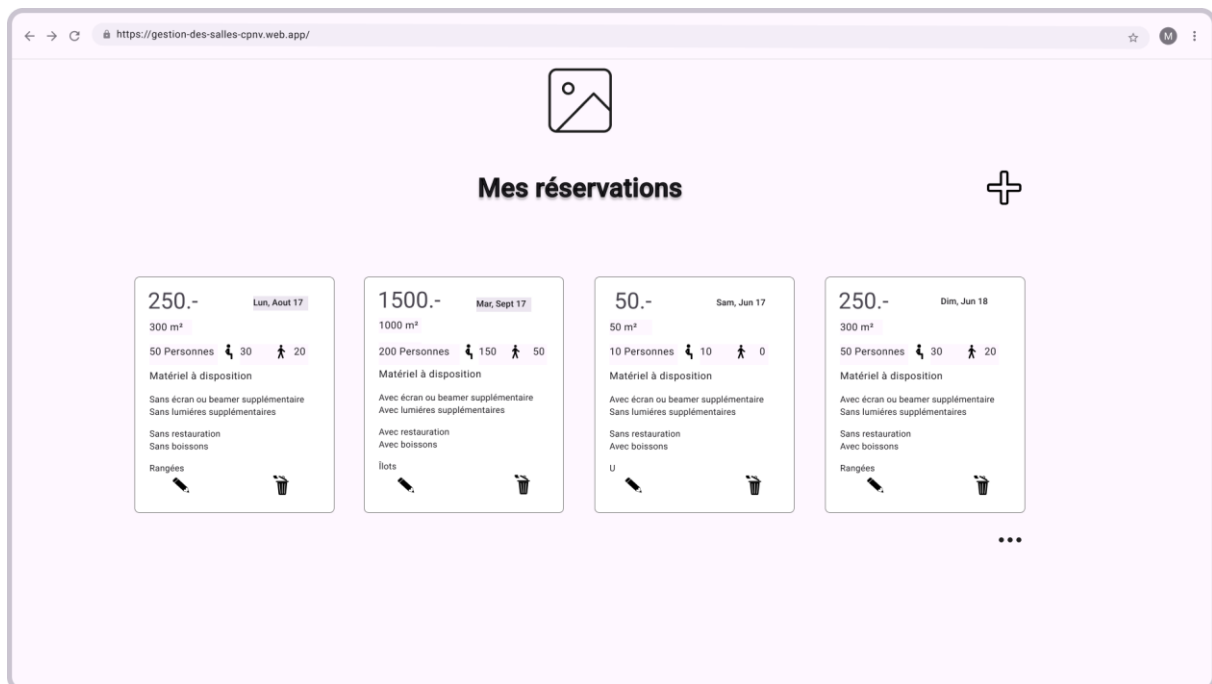
Wireframes 5 client Dashboard

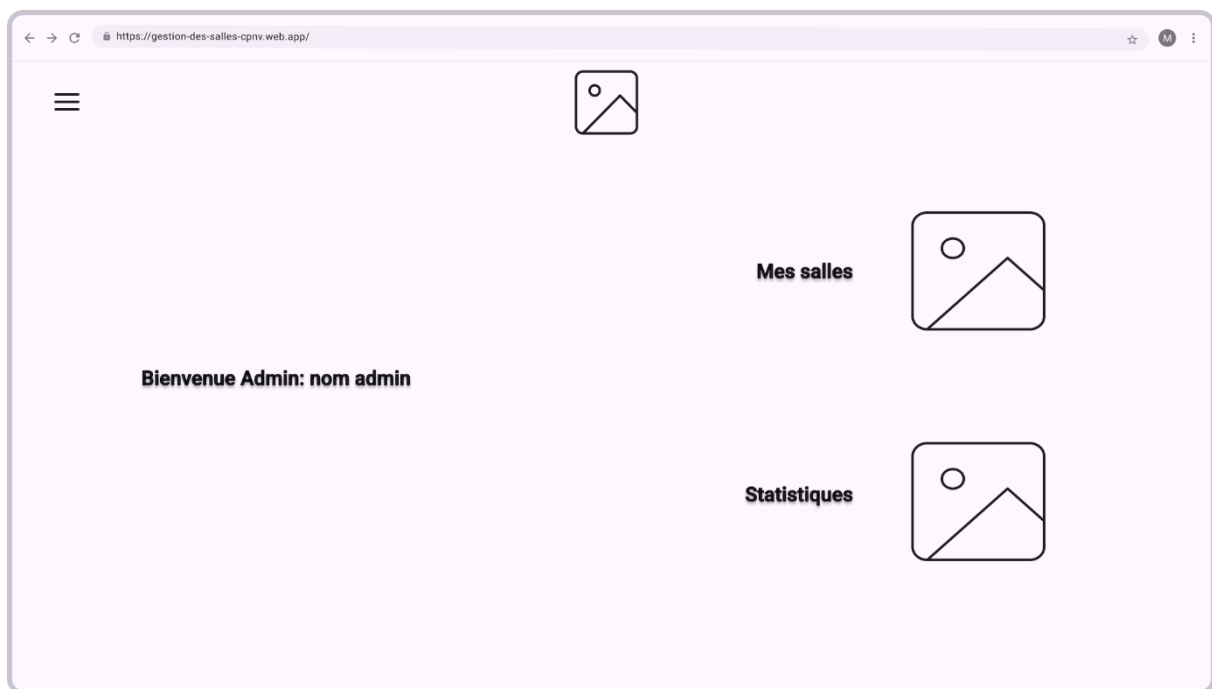


Wireframes 6 Client salles

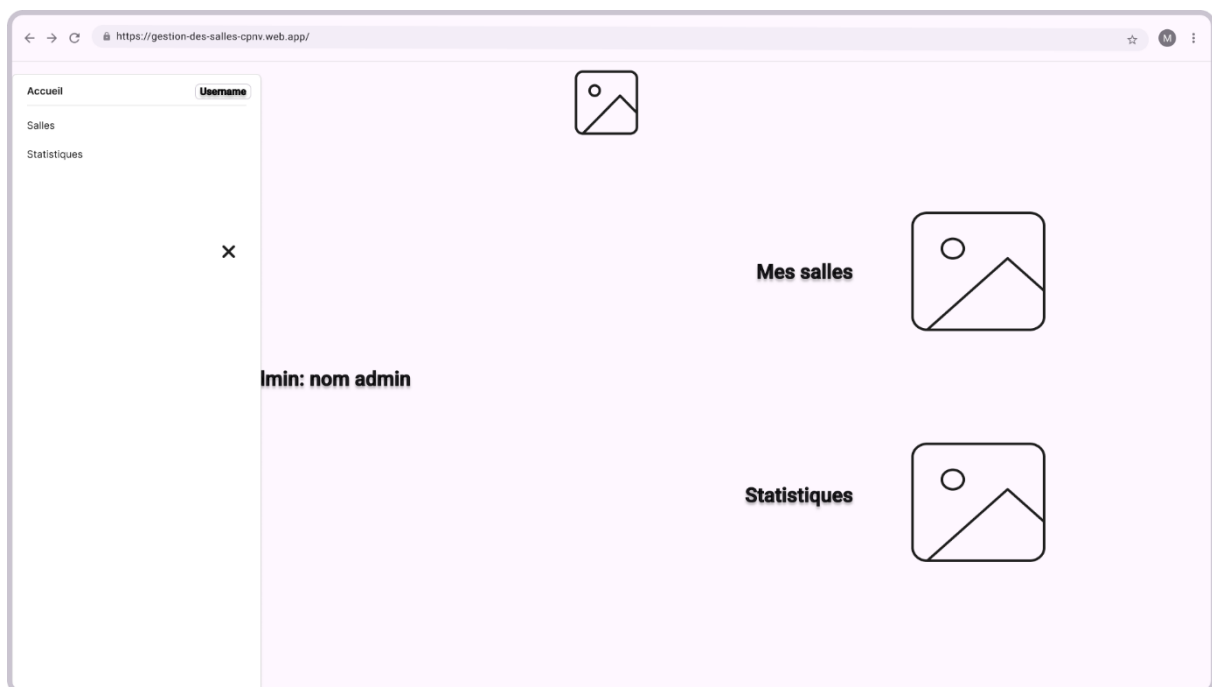


Wireframes 7 client réserve



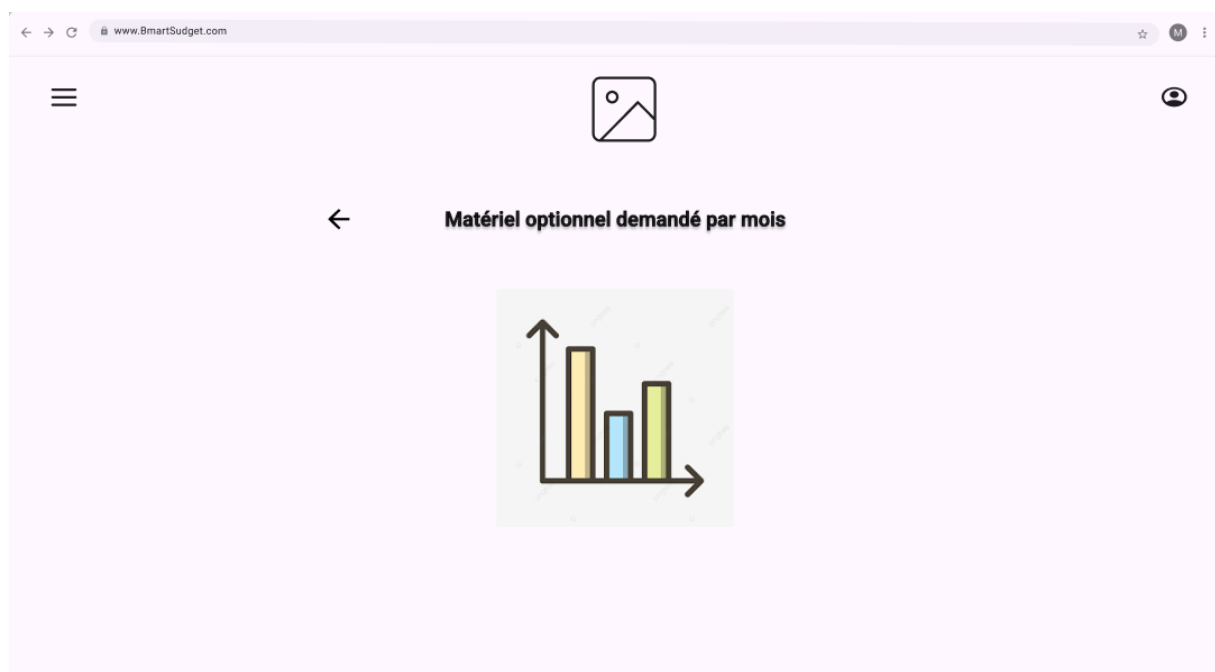


Wireframes 10 admin dashboard



Wireframes 11 admin dashboard menu

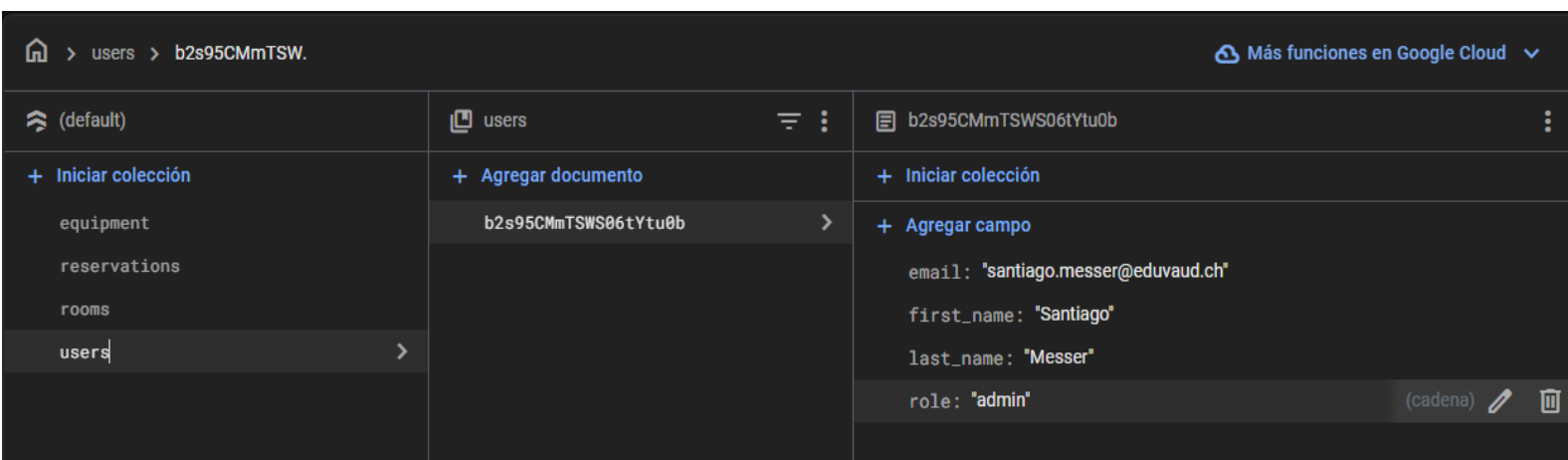
https://gestion-des-salles-cpnv.web.app/





Wireframes 14 admin statistiques (1)

- Gestion des Données et Performance : Une stratégie de stockage a été mise en place en structurant les collections Firestore pour optimiser les requêtes. Cela permet de minimiser les coûts d'opération et d'avoir un accès rapide aux données.



NoSQL 1 users collection

rooms BNZrEdBKp5iq... Más funciones en Google Cloud		
(default) + Iniciar colección equipment reservations rooms users	rooms + Agregar documento BNZrEdBKp5iqbFxZUKE ECU4xbLshA2wI08DSasM PNjSgPohkGa4CKh3KWLS Q5BRBRPi7BgxkNcHorV8 S9a1LYrvjCf5C3mdSg05 So422B4cyX43e3M1bcjn mWp0HCRJoImJQ1H3DaGt	BNZrEdBKp5iqbFxZUKE + Iniciar colección + Agregar campo area: 120 created_by: "4p81YMc4BAe4Jr4utA5FxabVa93" equipment_description: "Tableau" equipment_ids 0 "Fb73nThlcXnhm2UB1yKK" 1 "liRLNPgHhjbLC5zI72" name: "C312" price_per_day: 20 seated_places: 10 total_seats: 20 uid: "BNZrEdBKp5iqbFxZUKE"

NoSQL 2 rooms collection

equipment reservations rooms users	rooms + Agregar documento BNZrEdBKp5iqbFxZUKE ECU4xbLshA2wI08DSasM PNjSgPohkGa4CKh3KWLS Q5BRBRPi7BgxkNcHorV8 S9a1LYrvjCf5C3mdSg05 So422B4cyX43e3M1bcjn mWp0HCRJoImJQ1H3DaGt	+ Agregar campo extra_price: 30 included: false name: "4K Beamer"
--	---	---

NoSQL 3 equipement collection

reservations RyGZ9kWzKlI2U... Más funciones en Google Cloud		
(default) + Iniciar colección equipment reservations rooms users	reservations + Agregar documento RyGZ9kWzKlI2U74wds63	RyGZ9kWzKlI2U74wds63 + Iniciar colección equipment + Agregar campo disposition: "rangées" end_date: 12 de abril de 2025, 3:51:31 p.m. UTC+2 room_id: /rooms/ECU4xbLshA2wI08DSasM start_date: 11 de abril de 2025, 10:49:05 a.m. UTC+2 status: "confirmed" user_id: /users/b2s95CMmTSWS06tYtu0b

NoSQL 4 reservations



reservations > RyGZ9kWzKlI2U74wds63 > equipment > nz3CwT8v2WRTtM4whEyR Más funciones en Google Cloud		
+ Iniciar colección equipment >	equipment + Agregar documento nz3CwT8v2WRTtM4whEyR >	+ Iniciar colección + Agregar campo <pre>equipment_id: /equipment/rh9Axt0qW8WOYyooH9up quantity: 2</pre>
+ Agregar campo <pre>end_date: 12 de abril de 2025, 3:51:31 p.m. UTC+2 room_id: /rooms/ECU4xbLshA2wI08DSasM start_date: 11 de abril de 2025, 10:49:05 a.m. UTC+2 status: "confirmed" user_id: /users/b2s95CMmTSWS06tYtu0b</pre>		

NoSQL 5 equipment ref

Collection : users

Chaque document représente un utilisateur unique, identifié par un ID généré automatiquement. Les champs stockés sont :

email : Adresse email de l'utilisateur.

first_name : Prénom de l'utilisateur.

last_name : Nom de famille de l'utilisateur.

role : Rôle de l'utilisateur (admin, client, visiteur), utilisé pour déterminer ses droits d'accès dans l'application.

username : Pseudonyme choisi par l'utilisateur.

Collection : rooms

Informations liées aux salles disponibles à la location. Chaque salle est définie par les champs suivants :

name : Nom de la salle.

area : Superficie en mètres carrés.

total_seats : Nombre total de places disponibles.

seated_places : Nombre de places assises avec tables.

equipment_description : Description du matériel inclus dans la salle.

price_per_day : Prix de location journalier.

equipment_ids : Liste d'identifiants de matériels standards associés à la salle.

created_by : ID de l'utilisateur ayant créé la salle (administrateur).

uid : ID unique de la salle (généré).

Collection : equipment

Stocke les éléments matériels qui peuvent être ajoutés en option à une réservation. Les champs sont :

name: Nom du matériel (ex. Beamer 4K, lumière...).

included : Booléen indiquant si le matériel est inclus par défaut dans une salle.

extra_price : Supplément tarifaire par unité si le matériel est optionnel.

Collection : reservations

Gère toutes les réservations effectuées dans l'application. Chaque réservation est liée à un utilisateur et à une salle spécifique. Les champs incluent :

user_id : Référence vers l'utilisateur ayant effectué la réservation.

room_id : Référence vers la salle réservée.

start_date : Date et heure de début de la réservation.

end_date : Date et heure de fin.

status : État de la réservation (true pour active, false pour annulée).

equipment : Objet contenant les équipements optionnels ajoutés à la réservation. Chaque sous-document contient :

equipment_id : Référence vers un matériel.

quantity : Quantité demandée.

disposition : distribution de la salle (en îlots, rangées ou en U).

Sous-collection : équipement dans une réservation :

Chaque sous-document représente un matériel optionnel ajouté à la réservation.

equipment_id : Référence vers un équipement supplémentaire.

quantity : Quantité demandée de cet équipement.

Cette structure de base de données permet une lecture rapide, une évolutivité naturelle et une intégration simple avec les composants de l'application Angular. Elle favorise des améliorations à futur.

3.6.1 Règles Stockage

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    // =====
    // Collection: users
    // =====
    match /users/{userId} {
      // Un utilisateur connecté peut lire/modifier/effacer son propre profil
      // Un admin peut aussi lire/modifier/effacer n'importe quel utilisateur
      allow read, update, delete: if request.auth != null &&
        (request.auth.uid == userId || isAdmin());

      // Tout utilisateur connecté peut créer son profil utilisateur
      allow create: if request.auth != null;
    }

    // =====
    // Collection: rooms
    // =====
    match /rooms/{roomId} {
      // Lecture autorisée :
      // - Tout le monde
      allow read: if true;

      // Création/modification :
      // - Seulement pour les admins
      // - Et uniquement sur les salles qu'ils ont eux-mêmes créées
      allow write: if request.auth != null &&
        isAdmin() &&
        request.auth.uid == request.resource.data.created_by;

      // Suppression :
      // - Même règle que write : admin + créateur de la salle
    }
  }
}
```

```
allow delete: if request.auth != null &&
    isAdmin() &&
    request.auth.uid == resource.data.created_by;
}

// =====
// Collection: equipment (matériel)
// =====
match /equipment/{equipmentId} {
    // Tous les utilisateurs, connectés ou pas, peuvent lire les équipements
    allow read: if true;
}

// =====
// Collection: reservations
// =====
match /reservations/{reservationId} {
    // Création : autorisée pour tout utilisateur connecté
    allow create: if request.auth != null;

    // Lecture :
    // - Les admins peuvent lire toutes les réservations
    // - Les utilisateurs peuvent lire uniquement leurs propres réservations
    allow read: if request.auth != null && (
        isAdmin() ||
        resource.data.user_id ==
        /databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid)
    );

    // Mise à jour et suppression :
    // - Même logique que pour la lecture
    allow update, delete: if request.auth != null && (
        isAdmin() ||
        resource.data.user_id ==
        /databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid)
    );
}

// =====
// Sous-collection: reservations/{id}/equipment
// =====
match /reservations/{reservationId}/equipment/{equipmentId} {
    // Lecture autorisée pour tout utilisateur connecté
    allow read: if request.auth != null;

    // Écriture uniquement par le propriétaire de la réservation
    allow write: if request.auth != null
}
```

```

// =====
// Fonctions utilitaires
// =====

// Vérifie si l'utilisateur connecté est un admin
function isAdmin() {
  return request.auth != null &&
    get(/databases/${database}/documents/users/${request.auth.uid}).data.role
== «admin»;
}

// Vérifie si l'utilisateur est propriétaire d'une réservation
// Utile pour limiter l'accès aux sous-collections de sa réservation
function isOwnerOfReservation(resId) {
  return request.auth != null &&
    get(/databases/${database}/documents/reservations/${resId}).data.user_id
==
  /databases/${database}/documents/users/${request.auth.uid};
}

// Vérifie si un admin est bien le créateur d'une salle
function isAdminOfRoom(roomRef) {
  return request.auth != null &&
    get(roomRef).data.created_by == request.auth.uid;
}
}
}
}

```

Collection	Visiteur anonyme	Utilisateur connecté	Administrateur
users	Non	Lecture/écriture de son propre profil	Lecture/écriture/suppression de tout profil
rooms	Oui	Oui	Oui
equipment	Oui	Oui	Oui
reservations	Non	Lecture et écriture de ses propres réservations	Lecture/écriture/suppression de toutes les réservations

4 Réalisation

4.1 Dossier de réalisation

4.1.1 Répertoires où le logiciel est installé :

Le projet est hébergé et exécuté dans un environnement de développement local

```
|-/src
|----- index.html      -> Fichier HTML principal.
|----- main.ts         -> Point d'entrée Angular.
|----- styles.css      -> Styles globaux.
|-/dashboard
|-/environments          -> Contient les config d'environnement (dev/prod).
|- /app
  |--/services           -> Contient les fichiers avec interactions Firebase.
  |
  |----- app.component.ts -> Composant principal.
  |----- app.routes.ts   -> Fichier de configuration des routes.
  |----- app.config.ts   -> Configuration de l'application.
  |--/auth
    |--/login
    |--/register
  |--/composants
    |--/confirm-dialog
    |--/header
  |--/models              -> modélisation de données
  |--/unauthorized
  |--/guards              -> Sécuriser les routes
  |--/forgot-password
  |--/setup-profile
  |--/admin
    |--/admin-dashboard
    |--/admin-reservations
    |--/salles
      |--/salle-create
      |--/salle-edit
    |--/statistiques
  |--/
```

```
|---/client
      |---/client-dashboard
      |---/client-reservation
      |---/reservation-create
      |---/reservation-edit
|---/
|---/
|---/
|---/
```

Les fichiers principaux du projet sont organisés de la manière suivante :

index.html → Fichier principal de l'application web.

main.ts → Point d'entrée principal de l'application Angular.

styles.css → Fichier de style global.

app/ → Dossier principal du code source.

app.config.ts → Configuration principale de l'application

app.routes.ts → Définition des routes principales (même si elles ne sont pas encore utilisées)

environments/environments.ts → Configuration des environnements (dev/prod)

app/auth/ → Gestion de l'authentification des utilisateurs (connexion, enregistrement, vérification d'email).

app/auth/login/ → Formulaire de connexion.

app/auth/register/ → Formulaire d'enregistrement.

app/composants/ → Composants réutilisables.

app/composants/confirm-dialog/ → Fenêtres de confirmation (ex. suppression de réservation).

app/composants/header/ → En-tête de l'application visible après authentification.

app/forgot-password/ → Formulaire de récupération de mot de passe en cas d'oubli.

app/guards/ → Gardiens de routes Angular pour sécuriser l'accès aux pages (vérification de connexion et de rôles).

app/models/ → Fichiers de modélisation des données (ex :salles.models.ts).

app/salles/ → Gestion complète des salles (création, modification, affichage).

app/salles/salle-create/ → Formulaire pour l'ajout de nouvelles salles.

app/salles/salle-edit/ → Formulaire pour la modification d'une salle existante.

app/services/ → Services Angular pour interagir avec Firestore et Firebase Authentication.

app/admin/ → Section dédiée aux administrateurs.

app/admin/admin-dashboard/ → Tableau de bord affichant les statistiques.

app/admin/admin-reservations/ → Gestion globale des réservations.

app/admin/salles/ → Module de gestion des salles.

app/admin/salles/salle-create/ → Formulaire pour ajouter une nouvelle salle.

app/admin/salles/salle-edit/ → Formulaire pour modifier une salle existante.

app/admin/salles/statistiques/ → Visualisation des statistiques d'utilisation et des options réservées.

app/setup-profile/ → Configuration du profil utilisateur lors de la première connexion (nom d'utilisateur, rôle).

app/unauthorized/ → Page affichée lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à une zone non autorisée.

dashboard/ → Base pour l'interface principale une fois connecté (affichage général, accès aux fonctionnalités).

environments/ → Fichiers de configuration d'environnement (développement, production) pour l'application Angular.

app/client/ → Section dédiée aux utilisateurs ayant le rôle client (accès à leurs réservations et gestion personnelle).

app/client/client-dashboard/ → Tableau de bord du client affichant un aperçu de ses réservations passées et à venir, avec accès rapide aux actions principales.

app/client/client-reservation/ → Composant permettant aux clients de rechercher des salles disponibles, faire une réservation avec options, ou annuler/modifier une réservation existante.

app/client/reservation-create/ → Formulaire pour créer une nouvelle réservation

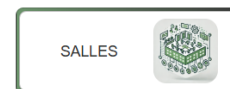
app/client/reservation-edit/ → Formulaire pour modifier une réservation existante

4.1.2 Maquettes :

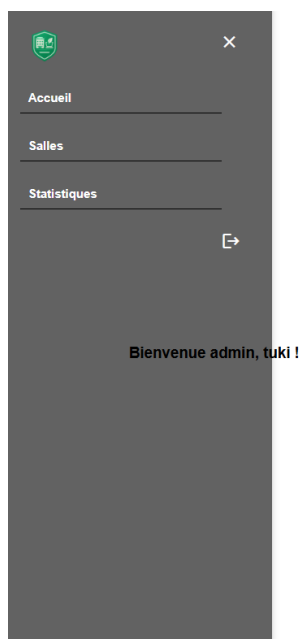
≡

Gestion Des Salles

Bienvenue admin, tuki !



Maquettes 1 (admin-dashboard)



Maquettes 3 (admin-dashboard-menu)

Gestion Des Salles

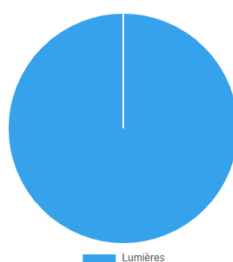


Gestion Des Salles

Statistiques des équipements réservés

Mois :
MAI
Année :
2025
CHANGE

Répartition du matériel demandé (mois sélectionné)



Maquettes 2 (admin-statistiques)





Statistiques des équipements réservés

Mois :

MAI

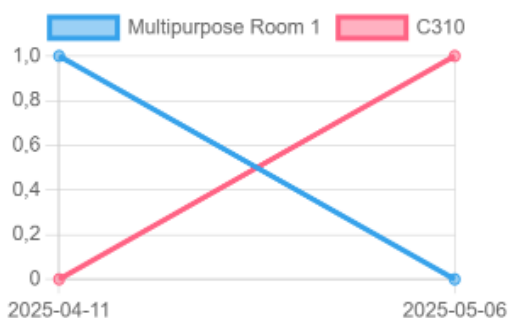


Année :

2025

CHANGE

Évolution des réservations par jour (toutes salles)



Maquettes 5 (mobile) (admin-statistiques)



Bienvenue admin, tuki !

SALLES



STATISTIQUES



Maquettes 4 (mobile) (admin-dashboard)



Gestion Des Salles

AJOUTER UNE SALLE

Nom	Surface (m²)	Places totales	Places assises	Équipements inclus	Prix par jour	Options supplémentaires	Actions
C790	150	100	10	Ecran	150 CHF	Service de boissons Lumières	MODIFIER SUPPRIMER
C310	120	20	10	Tableau	20 CHF	Service de boissons Lumières Service de restauration 4K Beamer et Ecran	MODIFIER SUPPRIMER
Multipurpose Room 1	120	50	35	Tables, chairs, wall screen	250 CHF	Lumières Service de boissons Service de restauration	MODIFIER SUPPRIMER
c60	15	15	5	Ecran	50 CHF	Service de boissons Lumières	MODIFIER SUPPRIMER
c123	150	50	20	asd	150 CHF	Lumières	MODIFIER SUPPRIMER
C79	180	50	50	Ecran	150 CHF	Lumières Service de boissons	MODIFIER SUPPRIMER

< >

Maquettes 7 (admin-salles)

Gestion Des Salles

AJOUTER UNE SALLE

Modifier la salle

Nom de la salle*

C790

Surface (m²)*

150

Nombre total de places*

100

Nombre de places assises*

10

Description des équipements*

Ecran

Prix par jour (CHF)*

150

Options supplémentaires

☒ Service de boissons (70 CHF)

☒ Lumières (20 CHF)

☐ Service de restauration (50 CHF)

☐ 4K Beamer et Ecran (30 CHF)

< >

Maquettes 6 (admin-salles-formulaire)

Nom	Surface (m²)	Places totales	Places assises	Options supplémentaires	Actions
C790	150	100	10	Service de boissons Lumières	MODIFIER SUPPRIMER
C310	120	20	10	Service de boissons Lumières Service de restauration 4K Beamer et Ecran	MODIFIER SUPPRIMER
Multipurpose Room 1	120	50	35	Lumières Service de boissons Service de restauration	MODIFIER SUPPRIMER
c60	15	15	5	Service de boissons Lumières	MODIFIER SUPPRIMER
c123	150	50	20	Lumières	MODIFIER SUPPRIMER
C79	180	50	50	Lumières Service de boissons	MODIFIER SUPPRIMER



Menu icon, Logo

AJOUTER UNE SALLE

Nom	C790
Surface	150
Total personnes	100
Personnes assis	10
Équipements inclus	Ecran
Prix	150 CHF

Service de boissons

Options supplémentaires

Lumières

MODIFIER SUPPRIMER

Nom	C310
Surface	120
Total personnes	20
Personnes assis	10
Équipements inclus	Tableau
Prix	20 CHF

Service de boissons

Lumières

Options supplémentaires

Service de restauration

4K Beamer et Ecran

MODIFIER SUPPRIMER

Maquettes 8(mobile) (admin-salles)



Gestion Des Salles

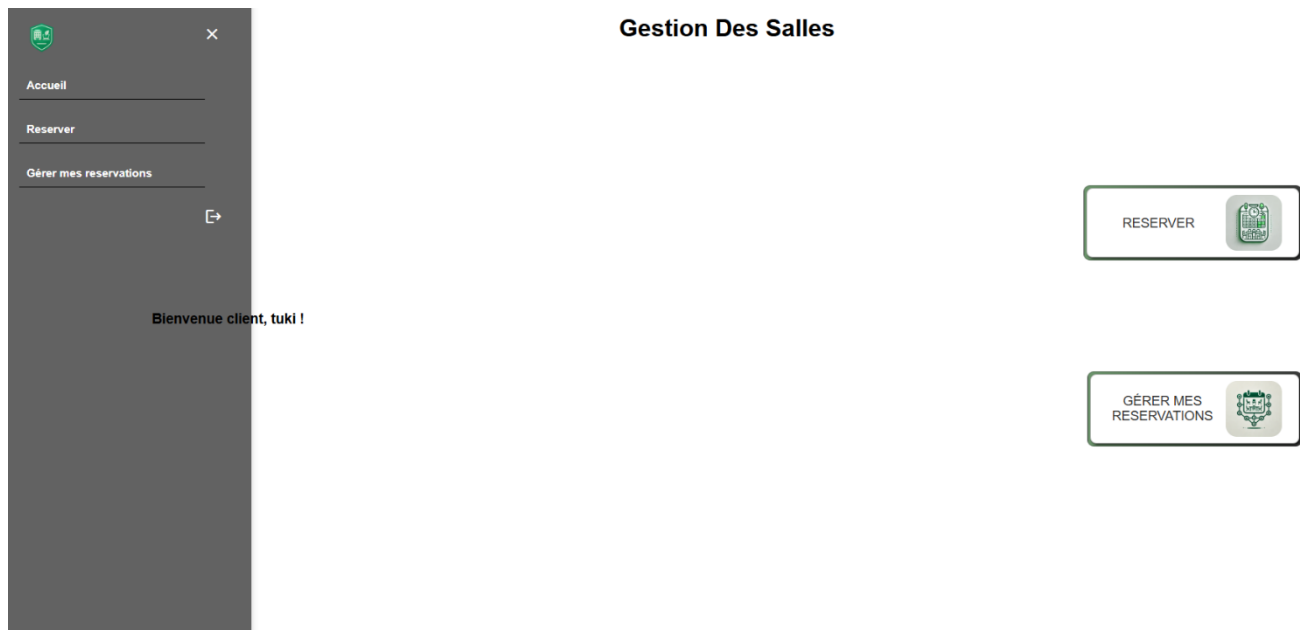
Bienvenue client, tuki !

RESERVER

GÉRER MES
RESERVATIONS

Maquettes 9 (client-dashboard)





Maquettes 10 (mobile) (client-dashboard)



Maquettes 11 (gestion réservations)



Maquettes 12 (dashboard initial)

Gestion Des Salles

Mes réservations

140 CHF Fri, Jun 06

c60

15 m²

5 assis / 15 total

Matériel à disposition:
Ecran

Disposition: conférence

Modifier la réservation

Salle réservée :
c60

Date de la réservation

Disposition

Équipements à louer disponibles pour cette salle

☒ Service de boissons (70 CHF)

☒ Lumières (20 CHF)

140 CHF

VALIDER

300 CHF Fri, Apr 11

Multipurpose Room 1

120 m²

35 assis / 50 total

Matériel à disposition:
Tables, chairs, wall screen

Disposition: rangées

Maquettes 14 (gestion reservations modification)

Gestion Des Salles

Salles pour reserver

.-150.00

C790

150 m²

10 assis / 100 total

Ecran

RESERVER

.-150.00

c123

150 m²

20 assis / 50 total

asd

RESERVER

Nouvelle réservation

Salle sélectionnée :
Multipurpose Room 1

Date de réservation :

Disposition

Équipements à louer disponibles

☐ Service de boissons (70 CHF)

☐ Lumières (20 CHF)

☐ Service de restauration (50 CHF)

Total estimé : 250 CHF

CONFIRMER

.-50.00

c60

15 m²

5 assis / 15 total

Ecran

RESERVER

.-100.00

C231

30 m²

10 assis / 10 total

Beamer Tableau blanc

RESERVER

RESERVER

RESERVER

RESERVER

Maquettes 13 (dashboard initial, creation reservation)



Bienvenue client, tuki !

RESERVER



GÉRER MES
RESERVATIONS



Maquettes 16 (mobile) (client- dashboard)



Mes réservations

140 CHF

Fri, Jun 06

c60

15 m²

5 assis / 15 total

Matériel à disposition: Ecran

Disposition: conférence



150 CHF

Thu, May 22

C79

180 m²

50 assis / 50 total

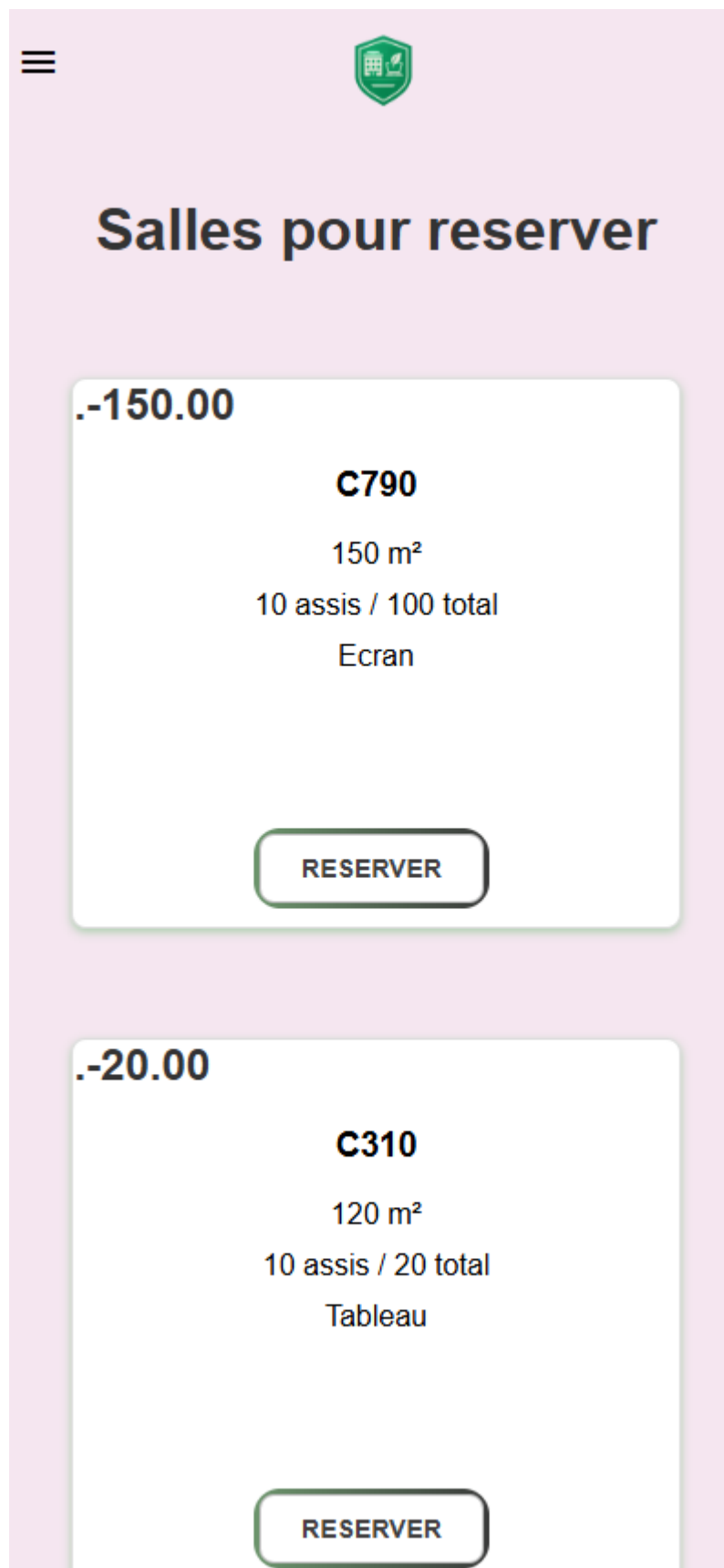
Matériel à disposition: Ecran

Disposition: tables en U



Maquettes 15 (mobile) (gestion réservations)





Maquettes 17 (mobile) (dashboard initial)

Gestion des Salles



Email:

Mot de passe:

SE CONNECTER

 CONTINUE WITH GOOGLE

CREER UN COMPTE

MOT DE PASSE OUBLIÉ ?



Maquettes 19 (log-in)

Gestion de Salles



S'inscrire

Nom:

Prénom:

Email:

Mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

S'INSCRIRE

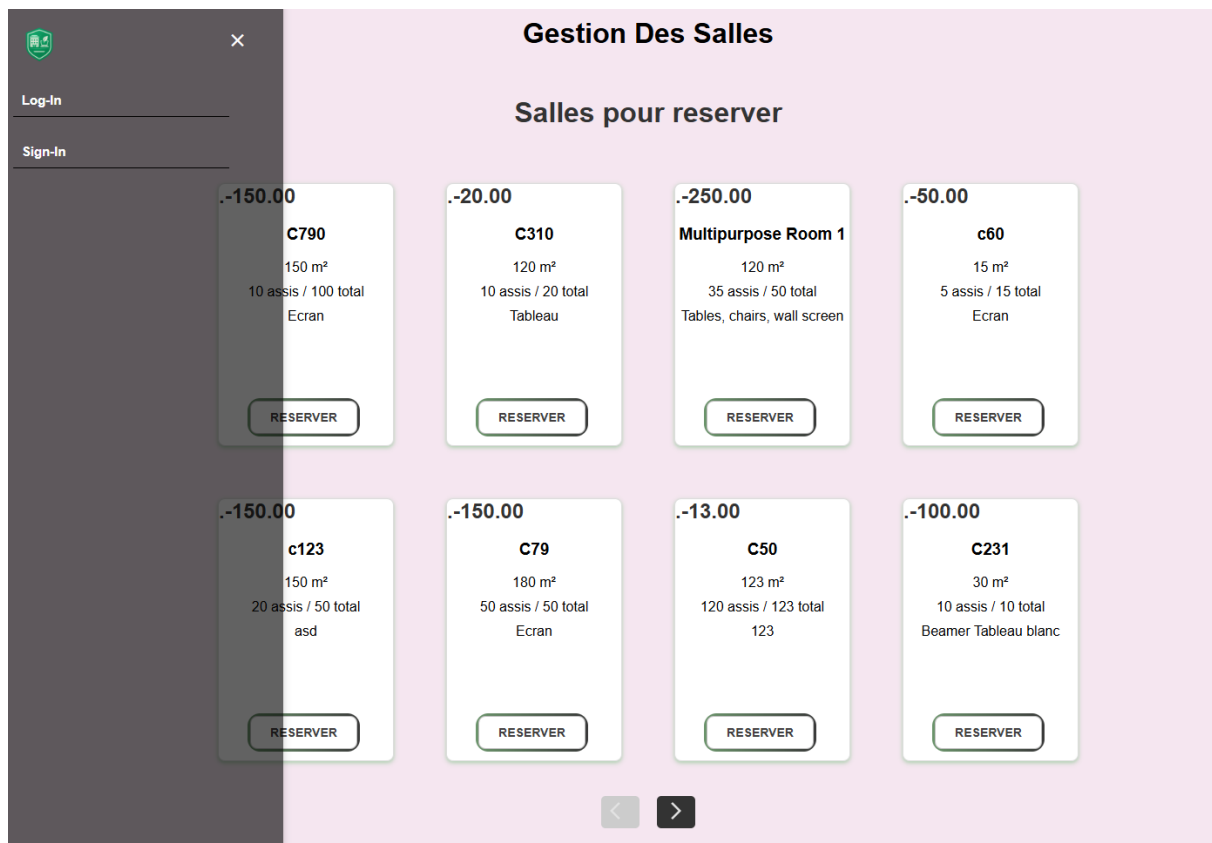
 CONTINUE WITH GOOGLE

Vous avez déjà un compte ?

SE CONNECTER



Maquettes 18 (sign-in)



Maquettes 21 (dashboard initial, visiteurs)

Gestion des Salles



Maquettes 20 (mobile) (log-in)

Gestion de Salles

The image shows a mobile application screen for signing in. At the top, the title 'S'inscrire' is centered. Below it are five input fields, each with a label and a placeholder: 'Nom:' with 'Nom...', 'Prénom:' with 'Prénom...', 'Email:' with 'Email...', 'Mot de passe:' with 'Mot de passe...', and 'Confirmer le mot de passe:' with 'Confirmer le mot de passe..'. Each input field has a green border and a small green shield icon on the left. Below the input fields is a button labeled 'S'INSCRIRE'. Underneath that is a button with the Google logo and the text 'CONTINUE WITH GOOGLE'. Below this is the text 'Vous avez deja un compte ?'. At the bottom is a button labeled 'SE CONNECTER'. The entire form is centered on a white background with a subtle shadow.

Maquettes 22 (mobile) (sign-in)

4.1.3 Système d'exploitation utilisé :

Développement : Windows 11

4.1.4 Outils logiciels utilisés :

Framework frontend :

(

@angular-devkit/architect 0.1901.6

@angular-devkit/build-angular 19.1.6

```
@angular-devkit/core      19.1.6
@angular/cli               19.1.6
@angular/fire              19.0.0
@angular/material          19.1.3
rxjs                       7.8.1
typescript                 5.5.4
zone.js                    0.15.0
)
```

Base de données : Firebase Firestore (NoSQL)
Authentification : Firebase Auth
Gestion de projet : IceScrum
Prototypage : Figma et draw.io
Backend : Firebase Cloud Functions (Node.js 18)
Statistiques : Chart.js + ng2-charts

4.1.5 Description exacte du matériel :

Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz
RAM : 16 Go
Stockage : SSD 512 Go
OS : Windows 11

4.1.6 Programmation et scripts

Node.js et npm :
node -v # Vérifie la version de Node.js

Installer Angular CLI et TypeScript
npm install -g @angular/cli

Initialiser le projet Angular:
ng new GestionDesSalles
cd GestionDesSalles
Aussi on peut le récupérer depuis GitHub:
git clone git@github.com:santimesser/GestionDesSalles.git
cd GestionDesSalles
Installer AngularFire et Firebase
ng add @angular/fire

Installer Firebase Authentication
npm install firebase

Ajouter Chart.js pour afficher les statistiques financières :
npm install chart.js
npm install ng2-charts

Installer RxJS pour gérer les flux de données :

(en general RxJS est déjà inclus avec Angular mais il faut s'assurer d'avoir la dernier version)

npm install rxjs

Lancer le projet en mode développement :

ng serve --open

4.1.7 Authentification et gestion du profil

1. Inscription et connexion des utilisateurs

- Création d'un compte via Google ou à l'aide d'une adresse e-mail unique et d'un mot de passe sécurisé.
- Gestion des erreurs courantes avec messages explicites (e-mail déjà utilisé, mot de passe faible, etc.).
- Connexion sécurisée et redirection vers une page de configuration initiale après authentification.
- Vérification de l'adresse e-mail via l'envoi automatique d'un lien de validation.
- Fonctionnalité «mot de passe oublié» avec envoi d'un lien de réinitialisation par e-mail.

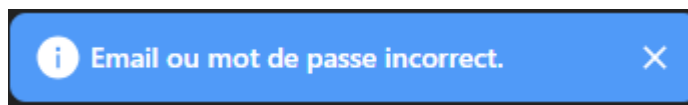
2. Personnalisation du profil utilisateur

- Lors de la première connexion, l'utilisateur doit choisir un nom d'utilisateur (username).
- Ce champ est obligatoire : si l'utilisateur ne remplit pas un username valide (différent de vide), il ne peut pas continuer.
- Le nom d'utilisateur est stocké dans Firestore et utilisé pour identifier l'utilisateur dans le reste de l'application.

3. Sécurisation et gestion des sessions

- Utilisation de Firebase Authentication pour gérer les connexions, déconnexions et la vérification des rôles.
- Les routes protégées ne sont accessibles qu'aux utilisateurs authentifiés, avec gestion des droits selon le rôle (admin, client, visiteur).

- Mise en place d'un bouton de déconnexion avec invalidation immédiate de la session active.
4. Gestion des erreurs et validation utilisateur
 - Affichage de messages d'erreur clairs en cas de mauvais identifiants ou d'accès non autorisé.
 - Blocage de l'accès aux sections sensibles tant que l'e-mail n'a pas été vérifié ou qu'un username valide n'a pas été défini.



Gestion des erreurs 1

4.1.8 Modèle Salle

5. Modèle de Salle
 - Création du modèle Salle
 - Formulaire d'ajout, modification y suppression de Salle
 - Formulaire de modification de Salle
6. Interface de Gestion
 - Création du dashboard des salles
 - Affiche la liste des salles existantes
 - Permet d'ajouter une nouvelle salle

4.1.9 Fonctionnalités Administrateur

7. Génération des messages pour la création
 - Messages d'erreur pour les formulaires
 - Messages de confirmation pour les formulaires
 - Messages de confirmation pour le suppression des salles
8. Interface de Gestion des Salles
 - Création du composant SalleFormComponent pour l'ajout des salles

- Création du composant SalleEditComponent pour la modification
- Utilisation de Firestore pour enregistrer les salles

9. Dashboard de Gestion (Admin)

- Création du SalleDashboardComponent pour regrouper la gestion
- Intégration de SalleListComponent pour afficher la liste des salles
- Intégration de SalleFormComponent pour créer une nouvelle salle
- Lien avec SalleEditComponent pour modifier une salle depuis la liste

10. Sécurité et Accès

- Mise en place de adminGuard pour restreindre l'accès aux composants admin
- Configuration des Firebase Rules pour :
 - Lire / écrire uniquement ses propres salles
 - Lire toutes les salles pour les utilisateurs simples
 - Empêcher les suppressions non autorisées

11. Réservations et Supervision

- Création du AdminReservationsComponent
- Affichage des noms d'équipements réels
- Filtres dynamiques par utilisateur, salle, date

12. Statistiques

- Création du composant StatistiquesComponent
- Intégration de ng2-charts et Chart.js
- Graphique du matériel optionnel demandé par mois
- Graphique de l'évolution des locations des salles

4.1.10 Fonctionnalités Client

13. Dashboard client centralisé

- Création de la route /client/dashboard

- Mise en place d'un menu dynamique pour un admin ou un client.
- Intégration d'un design responsive pour mobile et desktop.
- Bouton pour accéder à la gestion des réservations existantes et pour réserver une nouvelle salle.

14. Sécurité utilisateurs

- Mise à jour de règles de sécurité Firestore pour la gestion des données des utilisateurs.
- Guard sécurisé pour l'utilisateurs

15. Recherche et réservation de salles

- Création d'un menu accessible aux clients pour consulter toutes les salles disponibles avec leurs caractéristiques.
- Possibilité de sélectionner une date, voir les disponibilités et réserver une salle avec les options souhaitées.
- Intégration d'un design responsive, optimisé pour une utilisation sur mobile et desktop.

16. Gestion des réservations personnelles

- Création d'un menu permettant aux clients de consulter la liste complète de leurs réservations passées et futures.
- Possibilité de modifier ou annuler une réservation, uniquement si la demande est faite au moins 14 jours avant la date prévue.
- Interface responsive pour une utilisation sur smartphone et ordinateur.

4.1.11 Fonctionnalités Utilisateurs

17. Consultation des salles disponibles

- Création d'une page publique listant toutes les salles disponibles avec leurs caractéristiques et leurs tarifs.
- Accès sans authentification, permettant à tout visiteur de consulter librement les informations des salles.

18. Redirection vers l'authentification

- Configuration des boutons de réservation pour rediriger automatiquement les visiteurs vers la page de connexion ou d'inscription s'ils ne sont pas connectés.
- Menu de navigation mis à jour pour afficher «Se connecter / S'inscrire» lorsqu'aucune session utilisateur n'est active.

4.2 Description des tests effectués

Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1
Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1
Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1	Sprint 1
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Création du projet IceScrum	Création du projet et ajout des utilisateurs	Connexion à IceScrum, création du projet «Gestion des salles», ajout de l'équipe	Le projet apparaît sur le tableau de bord et les membres invités y ont accès	Le projet est créé et les membres ont accès
Création du dépôt GitHub	Création du repository GitHub	Connexion à GitHub, création d'un dépôt privé «GestionDesSalles»	Le dépôt est accessible en ligne	Le dépôt est accessible sur GitHub
Configuration du .gitignore	Configuration pour Angular/Firebase	Ajout des règles pour ignorer node_modules, env, etc.	Les fichiers ignorés ne sont pas suivis par Git	Les fichiers ignorés sont bien exclus
Configuration d'Angular avec Firebase	Ajout des clés API dans environment.ts	Copie des clés depuis Firebase	L'application est configurée pour accéder à Firebase	Les clés API sont configurées
Modélisation des données	Création du MCD	Diagramme des entités et relations	Le MCD est lisible et complet	Le MCD est validé pour le chef du projet

Définition des collections Firestore	Traduction du MCD en structure NoSQL	Définition des collections et sous-collections	La structure est documentée	La structure est définie
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Organisation des composants	Nommer les frames et composants sur Figma	Structuration cohérente de l'interface	Les éléments sont clairs et organisés	Les composants sont bien organisés
Réalisation des wireframes	Conception des écrans principaux sur Figma	Login, page publique, admin, client	Les wireframes sont prêts à être validés	Les wireframes sont validées
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Planification des règles Firestore	Définition des droits selon les rôles	Liste des accès (lecture/écriture) par rôle utilisateur	Les règles sont définies et documentées	Les règles sont planifiées et documentées
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2
Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2



Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2	Sprint 2
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Connexion utilisateur réussie avec email vérifié	Connexion avec email et mot de passe après vérification d'email	email: «gestiondessallesexample@gmail.com», mot de passe: «Test1234!», email vérifié	L'utilisateur est connecté et redirigé vers la page de choix de username	L'utilisateur est redirigé vers la page de choix de username
Connexion utilisateur échouée avec email non vérifié	Connexion sans avoir vérifié l'email	email: «gestiondessallesexample@gmail.com», mot de passe: «Test1234!», email non vérifié	Message : «Veuillez vérifier votre email avant de vous connecter»	L'utilisateur ne peut pas se connecter.
Formulaire d'inscription complet	Saisie de nom, prénom, email, mot de passe valides	Nom: «Santi», Prénom: «Messer», Email: «client@exemple.com», Mot de passe: «Test1234!»	Compte Firebase créé et utilisateur enregistré avec rôle «client» dans Firestore	L'utilisateur est créé et enregistré dans Firestore
Validation des champs du formulaire d'inscription	Soumission avec email vide	Email vide	Message d'erreur	Le message d'erreur s'affiche correctement
Envoi d'email de vérification après inscription	Inscription d'un nouveau client	Formulaire rempli correctement	Email de vérification envoyé à gestiondessallesexample@gmail.com	L'email de vérification est bien envoyé
Choix de username après première connexion	Connexion réussie après vérification email	email: «gestiondessallesexample@gmail.com», mot de passe: «Test1234!»	Redirection vers une page de choix de username	L'utilisateur est redirigé vers la page de choix de username



Connexion avec Google réussie	Authentification via Google Sign-In	Compte Google «gestiondessallesexample@gmail.com»	L'utilisateur est redirigé vers la page de choix de username	L'utilisateur est redirigé vers la page de choix de username
Récupération de mot de passe	Demande de réinitialisation de mot de passe depuis /login	email: «gestiondessallesexample@gmail.com»	Email de réinitialisation envoyé	L'email est bien reçu
Déconnexion depuis le bouton	Clic sur «Déconnexion»	Session active	L'utilisateur est déconnecté et redirigé vers /login	Fonctionne comme attendu
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Message d'erreur clair email non vérifié	Tentative de connexion avec email non vérifié	email: «gestiondessallesexample@gmail.com»	Message : «Veuillez vérifier votre email avant de vous connecter»	Le message est clair et informatif
Message de confirmation après inscription	Inscription valide	Formulaire rempli correctement	Message : «Veuillez vérifier votre email pour activer votre compte»	Le message est bien affiché
Visibilité du bouton de déconnexion après connexion	Connexion réussie	Session active	Le bouton «Déconnexion» est visible dans le menu	Le bouton est visible
Redirection automatique après reconnexion	Session Firebase active	Rechargement de la page	Redirection automatique vers l'espace utilisateur	Fonctionne sans action manuelle
Page de choix de username après connexion	Connexion réussie (email ou Google)	Session active	Redirection vers une page de choix de username	L'utilisateur est bien redirigé
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle



Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Blocage d'accès aux routes sans connexion	Visiteur tente d'accéder à /admin	Aucun utilisateur connecté	Redirection vers /login	Fonctionne comme attendu
Déconnexion sécurisée	Clic sur «Déconnexion»	Session active	Session Firebase supprimée, redirection vers /login	Fonctionne comme attendu
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3
Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3
Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3	Sprint 3
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Accès à la gestion des salles depuis /admin	Clic sur bouton «Salles» dans le dashboard admin	Rôle: admin connecté	La liste des salles s'affiche	La liste des salles s'affiche correctement avec les actions disponibles



Création d'une salle avec données valides	Tous les champs remplis correctement	Nom: «Salle C», Surface: 40, Total places: 20, Places assises: 15, Description: «Écran géant», Prix: 200, Options: [«Boissons»]	Salle ajoutée avec message «Salle créée avec succès»	Salle «Salle C» ajoutée et message «Salle créée avec succès» affiché
Création bloquée avec surface vide	Surface vide	Validation bloquée, message «Surface requise» et bouton désactivé	Le message «Surface requise» s'affiche, le bouton est désactivé, la salle n'est pas ajoutée	La salle n'est pas ajoutée
Création bloquée avec nombre assis > nombre total	Total: 20, Assis: 25	Validation bloquée, message «Le nombre de places assises doit être inférieur au nombre total» et bouton désactivé	Le message «Le nombre de places assises doit être inférieur au nombre total» s'affiche, le bouton est désactivé	La salle n'est pas ajoutée
Création bloquée avec prix vide	Prix vide	Validation bloquée, message «Prix requis» et bouton désactivé	Le message «Prix requis» s'affiche, le bouton est désactivé, la salle n'est pas ajoutée	La salle n'est pas ajoutée
Modification d'une salle avec données valides	Modification de la surface à 50	Données valides	Message «Salle modifiée avec succès» s'affiche	La salle est mise à jour et le message «Salle mise à jour avec succès» s'affiche
Modification bloquée avec erreurs (ex: surface vide)	Surface vide	Validation bloquée, message d'erreur et bouton désactivé	Le message «Surface requise» s'affiche, le bouton est désactivé, la salle n'est pas mise à jour	La salle n'est pas modifiée
Suppression d'une salle confirmée	Clic sur «Supprimer», confirmation acceptée	Suppression de la salle	Message «Salle supprimée avec succès» s'affiche	La boîte de confirmation s'affiche, après validation, la salle est supprimée et le message «Salle supprimée avec succès» est affiché



Accès à la page de statistiques	Clic sur bouton «Statistiques» dans le dashboard admin	Rôle: admin connecté	La page de statistiques s'affiche	La page s'affiche avec le graphique en camembert visible
Affichage du graphique en camembert des équipements optionnels	Ouverture de la page de statistiques	Données du dernier mois chargées	Un graphique en camembert montrant les options les plus demandées s'affiche	Le graphique en camembert s'affiche avec les bonnes données du dernier mois
Changement de vue vers les locations de salles	Clic sur le bouton «Change» sous le graphique en camembert	Action utilisateur	Le graphique change pour montrer l'évolution des locations de salles	Le graphique s'affiche correctement avec l'évolution des locations du dernier mois
Retour au graphique des équipements	Clic à nouveau sur «Change»	Action utilisateur	Le graphique revient à la vue camembert des équipements	Le graphique revient à la vue camembert sans erreur
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Accès personnalisé au dashboard admin	Connexion admin	Dashboard avec boutons «Salles» et «Statistiques», menu personnalisé	Dashboard affiché correctement	Dashboard admin affiché avec boutons «Salles» et «Statistiques», menu admin visible
Visibilité des erreurs lors de la création	Données invalides dans le formulaire	Message d'erreur s'affiche et bouton «Ajouter» désactivé	Les messages d'erreur s'affichent correctement, le bouton reste désactivé	Des messages de erreur s'affichent dans le écran
Message de confirmation après création	Salle ajoutée avec succès	Formulaire rempli correctement	Message «Salle créée avec succès» affiché immédiatement après création	Panneau «Salle créée avec succès» affiché



Message de confirmation après modification	Salle modifiée avec succès	Formulaire rempli correctement	Message «Salle modifiée avec succès» affiché immédiatement après modification	Panneau «Salle modifiée avec succès» affiché
Message de confirmation après suppression	Salle supprimée après confirmation	Acepté de supprimer la salle	Message «Salle supprimée avec succès» affiché après validation de la suppression	Panneau «Salle supprimée avec succès» affiché
Lisibilité du graphique en camembert	Graphique avec légende et pourcentages lisibles	Ouverture de la page statistiques	Les données sont claires et faciles à comprendre	La légende et les valeurs sont visibles et bien disposées
Lisibilité du graphique d'évolution des locations	Graphique en barres ou lignes avec données par semaine/jour	Clic sur «Change»	Les barres ou lignes sont lisibles et compréhensibles	Les données sont lisibles, bien espacées et compréhensibles
Fluidité du changement de graphique	Alternance entre camembert et évolution des locations	Clic successif sur «Change»	Le changement est immédiat et sans rechargement complet	Le changement entre les graphiques est fluide et sans délai visible
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Accès réservé à la gestion des salles aux admins	Tentative par un client d'accéder à /admin/salles	Rôle: client	Redirection vers /unauthorized	Le client est redirigé vers /unauthorized, la page admin est inaccessible
Validation stricte des champs obligatoires	Blocage de l'action, message d'erreur affiché	Tentative d'ajout avec champs vides ou incohérents	L'action est bloquée, les messages d'erreur s'affichent, aucune salle n'est créée	Rien se passe, les messages d'erreur s'affichent et aucune salle n'est créée
Protection des actions via confirmation	Suppression d'une salle	Boîte de dialogue de confirmation avant suppression	La boîte de confirmation apparaît, la suppression ne	L'admin doit choisir si il veut supprimer la salle



			se fait qu'après validation explicite	
Visibilité des options uniquement pour les admins	Les options «ajouter/modifier/supprimer» ne sont pas visibles	Connexion client	Les actions admin sont invisibles pour le client, la sécurité est respectée	L'client a access seulement a les informations pour le client
Accès restreint à /admin/statistiques pour les non-admins	Tentative d'accès par un client	Rôle: client	Redirection vers /unauthorized	Le client est redirigé vers /unauthorized et ne voit pas les statistiques
Titre	Cas Testé	Entree	Sortie attendue	Sortie réelle
Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4
Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4
Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4	Sprint 4
Titre	Cas Testé	Entree	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels
Titre	Cas Testé	Entree	Sortie attendue	Sortie réelle
Accès au dashboard client personnalisé	Connexion client	Accès à /client/dashboard	Dashboard avec options «Réserver» et «Gérer mes réservations»	Dashboard personnalisé affiché avec les deux options visibles



Affichage des réservations par page de 4	Ouverture de «Gérer mes réservations»	Liste avec 4 réservations	Pagination active avec bouton pour voir les suivantes	Les 4 premières réservations s'affichent avec bouton «Suivantes» fonctionnel
Modification d'une réservation valide	Modification à plus de 14 jours, changement de date/disposition/options	Formulaire de modification ouvert	Modification acceptée avec message de confirmation	Formulaire affiché, modification validée, message de confirmation visible
Tentative de modification bloquée à moins de 14 jours	Modification tentée à moins de 14 jours	Formulaire bloqué avec message d'erreur	Message «Impossible de modifier, moins de 14 jours restants» affiché, action bloquée	Le message est affiché, l'action est bloquée
Suppression d'une réservation valide	Confirmation demandée et message de succès	Suppression confirmée à plus de 14 jours	Confirmation affichée, suppression effectuée, message «Réservation supprimée avec succès» affiché	Reservation supprimée de la base de données
Suppression bloquée à moins de 14 jours	Action bloquée avec message d'erreur	Tentative de suppression à moins de 14 jours	Message «Impossible d'annuler, moins de 14 jours restants» affiché, suppression bloquée	Le message est affiché, l'action est bloquée
Navigation vers la page de réservation avec le bouton «+»	Redirection vers la page listant toutes les salles	Clic sur le bouton «+» dans le dashboard client	Liste des salles affichée avec boutons «Réserver»	Redirection vers la liste des salles fonctionnelle
Remplissage du formulaire de réservation	Sélection d'une salle, choix d'une date valide, disposition et options	Formulaire complété	Message de confirmation «Réservation confirmée» après validation	Formulaire envoyé, réservation créée, message de confirmation affiché
Blocage de la réservation avec une date invalide (hors calendrier scolaire ou passée)	Action bloquée, message d'erreur affiché	Choix d'une date invalide	Message d'erreur «Date invalide» affiché, réservation non créée	Le message est affiché, l'action est bloquée



Affichage du rappel des conditions de modification/annulation	Visualisation du formulaire de réservation	Texte d'information en bas du formulaire	Le texte «Pas de modification/annulation possible à moins de 14 jours» est visible et lisible	Le message est affiché avant le bouton de confirmer
Accès au dashboard client	Résumé des réservations et bouton «Nouvelle réservation»	Connexion d'un client et accès à /client/dashboard	Le dashboard s'affiche avec toutes les sections visibles	Le dashboard client s'affiche avec toutes les fonctionnalités attendues
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Lisibilité du dashboard client personnalisé	Connexion client	Affichage du dashboard avec résumé et bouton «+»	Le dashboard est clair, lisible et les boutons sont accessibles	Le dashboard s'affiche bien sur desktop et mobile
Messages de confirmation après réservation/modification/suppression	Validation d'une réservation ou modification ou suppression	Message clair et positif	Les messages «Réservation confirmée», «Modification réussie», «Réservation supprimée avec succès» sont bien visibles	Les messages sont affichées et visibles.
Blocage clair des actions invalides (dates ou délais)	Tentative de réserver/modifier/annuler en dehors des règles	Message d'erreur explicite	Les messages bloquent l'action avec une explication claire	Les messages sont affichées et visibles.
Affichage responsive sur mobile et desktop	Accès à toutes les pages client sur mobile	Interface lisible et fonctionnelle sur toutes les tailles d'écran	Les pages client sont lisibles et utilisables sur mobile comme sur desktop	La page est utilisable sur mobile et PC
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle



Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Accès restreint aux réservations personnelles uniquement	Connexion en tant que gestiondessallesexample@gmail.com	Affichage uniquement des propres réservations	Seules les réservations de l'utilisateur connecté sont visibles	Seulement les réservations de gestiondessallesexample@gmail.com sont visibles
Blocage des modifications/suppressions à moins de 14 jours	Tentative de modifier/annuler une réservation proche	Action bloquée avec message d'erreur	L'action est bien bloquée, le message est affiché correctement	L'action est bloquée
Protection des données Firestore (permissions utilisateur)	Tentative d'accès à des réservations d'un autre utilisateur	Blocage Firestore avec PERMISSION_DENIED	Firestore bloque correctement l'accès avec une erreur PERMISSION_DENIED	L'action est bloquée
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5
Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5
Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5	Sprint 5
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle



Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels	Tests Fonctionnels
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Accès à la page de login	Clic sur «Login» depuis le menu	Aucun compte connecté	Formulaire de connexion avec champs email et mot de passe	Le formulaire de connexion s'affiche correctement
Accès à la page de sign-in	Clic sur «Sign in» depuis le menu	Aucun compte connecté	Formulaire d'inscription avec champs nom, email, mot de passe	Le formulaire d'inscription s'affiche correctement
Accès à la page publique des salles sans être connecté	Accès à /salles ou page d'accueil	Aucun compte connecté	Liste des salles publiques visible	La liste des salles est affichée sans connexion
Clic sur «Réserver» depuis une salle sans être connecté	Clic sur bouton «Réserver» sur une salle	Aucun compte connecté	Redirection vers la page de login	Le visiteur est redirigé directement vers /login
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)	Tests UX (Expérience utilisateur)
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Visibilité du menu avec «Sign in» et «Login»	Navigation en tant que visiteur	Aucun compte connecté	Menu accessible	Le menu affiche bien les options «Sign in» et «Login»
Message ou comportement attendu après clic sur «Réserver» sans connexion	Tentative de réservation sans être connecté	Aucun compte connecté	Redirection sans message bloquant	Le visiteur est redirigé sans message bloquant, comportement fluide
Affichage responsive de la page publique sur mobile	Consultation sur smartphone	Aucun compte connecté	Salles bien lisibles et boutons accessibles	L'affichage est optimisé sur mobile et les boutons «Réserver», «Login», «Sign in» sont bien visibles



Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité	Tests de sécurité
Titre	Cas Testé	Entrée	Sortie attendue	Sortie réelle
Blocage de la réservation sans compte	Clic sur «Réserver» sans être connecté	Aucun compte	Redirection vers /login	Le visiteur est bien redirigé vers /login, la réservation est impossible sans compte
Accès lecture-only sur la page publique	Navigation sur /salles sans être connecté	Aucun compte	Les salles sont visibles mais aucune action n'est disponible sauf «Se connecter»	Les actions sont bien limitées à la lecture uniquement
Protection des routes réservées (/client, /admin)	Tentative d'accès à /client ou /admin	Aucun compte	Redirection vers /login	Le visiteur est bien redirigé vers /login

4.3 Erreurs restantes

Fonctionnalité manquante : Visualisation des salles disponibles à des dates données:

Actuellement les utilisateurs peuvent consulter la liste complète des salles avec les caractéristiques générales, mais ils ne peuvent pas visualiser les salles disponibles à des dates données.

En conséquence, l'utilisateur ne peut pas rechercher automatiquement parmi les chambres celle qui est disponible les jours qu'il souhaite.

Une amélioration possible est un filtre par jour.

5 Conclusions

5.1 Comparaison entre la conception et la réalisation

La principale différence entre la conception et la réalisation concernait les fonctionnalités pour l'utilisateur (qui n'est pas connecté). Etant tellement impliqué dans les fonctionnalités du client, au lieu de les réaliser dans le sprint 5, je les ai simplement réalisées avec le client car elles ne représentaient pas beaucoup de lignes de code. Ensuite, comme cela m'arrive toujours, quelques autres fonctionnalités que je devais compléter dans le sprint suivant (comme les messages de confirmation ou d'erreur), mais rien d'extraordinaire.

5.2 Etat actuel du projet

Le projet est presque prêt à être mis en production, il ne me reste plus qu'à générer les modèles et à changer les types de données de « any » (parce qu'il élimine les avantages offerts par typescript, c'est une solution temporaire qui finit par rendre le code difficile à maintenir et qui permet l'insertion de types de données dangereux). Hormis ce détail, je n'aurais qu'à développer le code permettant de voir les chambres disponibles à certaines dates sélectionnées et je complétera le cahier des charges.

5.3 Difficultés particulières

Une difficulté rencontrée a été la génération de certains services d'accès aux données de la base de données et de certaines fonctions partagées. Une autre difficulté que j'ai rencontrée était les règles que j'ai dû modifier au fur et à mesure du développement du code, règles que je pensais devoir être plus strictes mais que j'ai dû ensuite rendre plus flexibles.

5.4 Améliorations possibles

5.4.1 Filtre Salles

Une autre amélioration possible pourrait être la gestion des filtres afin de pouvoir visualiser plus rapidement les chambres déjà réservées.

5.4.2 SuperAdmines :

Mon application ne fonctionne que dans un seul bâtiment. Lorsqu'il y a plus d'un bâtiment, il est très probable que les administrateurs s'embrouillent dans les salles utilisées (qui peuvent être modifiées ou supprimées) et que les clients s'embrouillent également lors de la réservation d'une salle. Comme amélioration possible, des SuperAdmins peuvent être créés pour gérer un groupe de clients et d'administrateurs pour chaque bâtiment afin d'augmenter la capacité de mon application.

5.4.3 Gestion des réservations des Administrateurs

Une autre amélioration est la possibilité de visualiser plus facilement les anciennes réservations, ainsi que la possibilité pour les administrateurs de gérer les réservations des clients (fonctionnalité que j'ai ajoutée mais qui n'est pas visible).

5.4.4 Sécurité 404

Pour améliorer la sécurité de l'application, remplacez la page Unauthorized par une page d'erreur 404 afin que, par exemple, un client ne soit pas informé de l'existence d'une page d'administrateur.

5.4.5 Filtres utilisateurs

Pour les utilisateurs, la possibilité de trier les chambres en fonction de leur taille, de leur superficie, du nombre de personnes, du prix ou du nombre de jours peut également constituer une amélioration intéressante.

5.5 Ressenti sur le projet

Au début, comme tout, j'avais hâte de commencer le projet et j'étais très enthousiaste à ce sujet. Au fil du temps, l'enthousiasme s'est estompé et il ne restait plus que le désir de terminer le projet de la meilleure façon possible.

Je suis content du résultat obtenu malgré le fait de ne pas avoir pu réaliser 100% du cahier des charges. Je crois que Gestion des Salles m'a permis de travailler avec une technologie (Angular et Firebase) qui, bien que pas nouvelle pour moi, est encore quelque chose que je ne connais pas à 100%.

Concernant l'utilisation des outils d'IA, comme je ne suis pas francophone de naissance et que je priorisé une livraison meilleure, plus lisible et de meilleure qualité, j'ai utilisé Google Translate, DeepL, Grok et ChatGpt pour corriger certains

problèmes de grammaire et de langue dans le rapport. En annexe, vous trouverez les liens vers les sources.

Il y a également certaines fonctions dans le code sur lesquelles j'étais bloqué et j'ai utilisé ChatGpt pour me débloquent. Une aide qui n'est pas incroyable en raison de la difficulté des fonctions ou des questions. ChatGPT n'est pas très utile pour les codes volumineux et comporte souvent des erreurs qu'il ne peut pas trouver et il faut revenir en arrière et déboguer le code. Mais lorsque je etais perdu, il est utile de voir une ligne à suivre ou une autre façon de penser au problème. Les fonctions dans lesquelles j'ai été aidé par ces outils seront précisées dans l'en-tête du code. La création d'images (comme le logo ou les boutons pour les chambres, les statistiques et les réservations) est également réalisée avec des générateurs d'images (DALL-E, ChatGPT)

En règle générale, l'utilisation de l'IA ne dépasse pas le 10% du travail de mon TPI (recommandation de la doyenne, que je considère comme répondant à la remarque utilisation "raisonnable" de l'intelligence artificielle).

6 Annexes

6.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

"Gestion des Salles" est une application web développée pour simplifier la réservation de salles de manière efficace et sécurisée. Son objectif principal est de fournir une plateforme centralisée permettant aux utilisateurs de visualiser les salles disponibles avec leurs caractéristiques (taille, capacité, équipement, prix) et de gérer leurs réservations facilement. Grace à un système d'authentification sécurisé basé sur Firebase Auth, elle donne des rôles distincts (administrateur et client) avec des fonctionnalités adaptées : les clients peuvent consulter, réserver, modifier ou annuler leurs réservations, tandis que les administrateurs bénéficient d'un tableau de bord avec des statistiques sur l'utilisation des salles. L'interface, est conçue pour être responsive, et il garantit une expérience utilisateur fluide sur mobile et PC, et la sécurité des données est renforcée par des accès contrôlés et un chiffrement.

Le développement s'est appuyé sur une méthodologie Agile avec des sprints courts, orchestrée via IceScrum pour gérer le backlog et suivre l'avancement. Côté technique, le frontend repose sur Angular, tandis que le backend utilise Firebase, avec Firestore comme base de données NoSQL et Firebase Auth pour l'authentification. Des outils comme Figma et draw.io ont servi au prototypage, et Chart.js a permis de visualiser les statistiques. Des tests réguliers (fonctionnels, UX et sécurité) ont assuré la qualité tout au long du processus, malgré des défis rencontrés dans la configuration des règles de sécurité Firestore et la gestion des accès, résolus par des ajustements itératifs.

A jour d'aujourd'hui, l'application est presque prête pour la production, avec quelques améliorations en attente, comme l'ajout d'un filtre de disponibilité par dates et l'optimisation des types de données. Des difficultés, notamment dans la gestion des accès et des règles de sécurité, ont été surmontées, mais des évolutions futures sont envisagées : gestion multi-bâtiments avec des super-administrateurs, visualisation

améliorée des réservations passées, ou encore des filtres avancés pour les utilisateurs. En somme, "Gestion des Salles" offre une solution intéressante et évolutive, répondant aux besoins initiaux de simplicité, d'ergonomie et de sécurité.

6.2 Sources – Bibliographie

<https://github.com/santimesser/GestionDesSalles>
<https://grok.com/>
<https://www.deepl.com/fr/translator#es/fr>
<https://translate.google.com/?sl=es&tl=fr&op=translate>
<https://chatgpt.com>
<https://icescrum.cpnv.ch/>
<https://console.firebase.google.com/>
<https://firebase.google.com/docs/database>
<https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model?hl=fr>
<https://stackoverflow.com/questions/73266511/how-to-query-in-a-specific-document-in-firebase>
<https://material.angular.dev/components/snack-bar/overview>
<https://material.angular.dev/components/form-field/overview>
<https://material.angular.dev/components/input/overview>
<https://material.angular.dev/components/dialog/overview>
https://www.w3schools.com/css/css3_buttons.asp
<https://fonts.google.com/icons>
<https://www.chartjs.org/docs/>
<https://www.npmjs.com/package/ng2-charts>
<https://dev.to/rajatamil/firebase-9-firestore-get-a-document-by-id-using-getdoc-3j4f>
<https://angular.io/guide/inputs-outputs>
<https://angular.io/guide/lifecycle-hooks>
<https://www.youtube.com/watch?v=TIJbu0BMLaY>
<https://www.youtube.com/watch?v=W5y79Je-Rfs>
<https://www.youtube.com/watch?v=f7unUpshmpA&t=180s>
<https://uiverse.io/adamgiebl/slimy-duck-82>
<https://uiverse.io/mrtqzbek11/moody-bulldog-15>
<https://uiverse.io/kamehame-ha/lovely-fly-87>
<https://uiverse.io/andrew-demchenko/nervous-bear-89>
<https://uiverse.io/Yaya12085/sharp-quail-80>

Certaines parties du code utilisées pour l'authentification (login, enregistrement, mot de passe oublié) ainsi que des éléments de style CSS ont été reprises depuis mon projet de pré-TPI.

6.3 Glossaire

A

Accès restreint : Limitation de l'accès à certaines parties de l'application en fonction du rôle de l'utilisateur (administrateur, client, visiteur).

AdminGuard : Mécanisme de sécurité dans Angular qui restreint l'accès aux routes administratives uniquement aux utilisateurs ayant le rôle d'administrateur.

Agile : Méthodologie de gestion de projet qui favorise une approche itérative et flexible, avec des cycles de développement courts appelés sprints.

Angular : Framework JavaScript utilisé pour développer l'interface utilisateur (frontend) de l'application.

API : Interface de programmation d'applications qui permet la communication entre différentes parties d'un système logiciel.

Authentification : Processus de vérification de l'identité d'un utilisateur avant de lui accorder l'accès à l'application.

B

Backlog : Liste priorisée de fonctionnalités ou de tâches à réaliser dans un projet Agile.

Base de données NoSQL : Type de base de données non relationnelle, utilisée dans ce projet avec Firebase Firestore pour stocker des données de manière flexible.

C

Chart.js : Bibliothèque JavaScript utilisée pour créer des graphiques et des visualisations de données.

Client : Utilisateur de l'application qui peut réserver des salles et gérer ses réservations.

Collection : Dans Firestore, un groupe de documents qui partagent une structure commune.

Composant : Élément réutilisable dans Angular qui encapsule une partie de l'interface utilisateur.

Confirmation : Action de valider une opération, comme la suppression d'une salle, généralement accompagnée d'un message de confirmation.

D

Dashboard : Interface utilisateur qui offre un résumé des informations clés et des actions disponibles pour l'utilisateur.

Déconnexion : Action de fermer la session d'un utilisateur dans l'application.

Développement itératif : Approche de développement dans laquelle le projet est construit par étapes successives, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à chaque itération.

E

Équipement : Matériel optionnel qui peut être ajouté à une réservation de salle, comme un projecteur ou des boissons.

Erreur : Problème ou anomalie dans le fonctionnement de l'application, généralement notifié par un message d'erreur.

Expérience utilisateur (UX) : Ensemble des aspects de l'interaction entre l'utilisateur et l'application, visant à la rendre intuitive et agréable.

F

Firebase : Plateforme de développement d'applications web et mobiles offrant des services tels que l'authentification, la base de données et l'hébergement.

Firestore : Base de données NoSQL en temps réel de Firebase, utilisée pour stocker les données de l'application.



Formulaire : Interface utilisateur qui permet à l'utilisateur de saisir des données, par exemple pour créer ou modifier une salle.

G

Guard : Dans Angular, un service qui protège les routes en vérifiant des conditions d'accès, telles que l'authentification ou le rôle de l'utilisateur.

I

IceScrum : Outil de gestion de projets Agile utilisé pour organiser les sprints, le backlog et suivre l'avancement du projet.

Interface responsive : Conception d'interface utilisateur qui s'adapte automatiquement à différents appareils et tailles d'écran.

M

Maquette : Représentation visuelle statique de l'interface utilisateur, utilisée pour planifier sa conception et sa disposition.

MCD (Modèle Conceptuel de Données) : Schéma décrivant les entités et les relations dans la base de données.

MongoDB : Base de données NoSQL orientée documents, mentionnée mais non utilisée dans ce projet (Firestore est utilisé à la place).

N

ng2-charts : Bibliothèque Angular qui intègre Chart.js pour créer des graphiques dans l'application.

Node.js : Environnement d'exécution JavaScript utilisé pour exécuter des scripts côté serveur.

P

Pagination : Technique qui divise les données en pages pour améliorer les performances et la lisibilité, comme dans la liste des réservations.

Profil utilisateur : Ensemble d'informations personnelles et de préférences d'un utilisateur, telles que le nom, l'email et le rôle.

R

Réservation : Action de réserver une salle pour une période spécifique, avec des options telles que la disposition et l'équipement supplémentaire.

Rôle : Catégorie d'utilisateur qui détermine ses permissions dans l'application (administrateur, client, visiteur).

Route : Chemin dans l'application correspondant à une URL spécifique et affichant un composant particulier.

S

Salle : Espace physique qui peut être réservé, avec des attributs tels que la taille, la capacité et le prix.

Sécurité : Ensemble de mesures pour protéger les données et restreindre l'accès aux fonctionnalités en fonction des rôles.

Sprint : Période courte et définie pendant laquelle une équipe Agile travaille sur un ensemble spécifique de fonctionnalités.

Statistiques : Données analytiques sur l'utilisation des salles et des équipements, présentées sous forme de graphiques.

T

Test fonctionnel : Type de test qui vérifie si les fonctionnalités de l'application fonctionnent comme prévu.

Test UX : Évaluation de l'expérience utilisateur pour s'assurer que l'interface est intuitive et facile à utiliser.

TPI (Travail Personnel d'Initiative) : Projet individuel réalisé dans le cadre d'une formation, comme ce projet de gestion des salles.

U

Utilisateur : Personne qui interagit avec l'application, pouvant être administrateur, client ou visiteur.

Username : Nom d'utilisateur unique choisi par l'utilisateur lors de la configuration de son profil.

V

Visiteur : Utilisateur non authentifié qui peut consulter les salles disponibles, mais ne peut pas réserver sans se connecter.

Vérification d'email : Processus qui confirme que l'adresse email fournie par l'utilisateur est valide et lui appartient.

W

Wireframe : Schéma simplifié de l'interface utilisateur, utilisé pour planifier sa structure et sa navigation.

Z

Zoning : Technique de conception qui divise l'interface en zones fonctionnelles pour organiser le contenu et les interactions.

6.4 Journal de travail

Date ▼	Depart ▼	Fin ▼	Temps ▼	Cours ▼	Tâche ▼	Titre ▼	Commentaire ▼
07.04.2025	08.15 h	08.45 h	00:30	TPI	Analyse	Cahier des charges	Lecture du cahier des charges
07.04.2025	08.45 h	08.50 h	00:05	TPI	Planification	Creation journal de travail et IceScrum	Creation du journal de travail et IceScrum
07.04.2025	08.50 h	09.00 h	00:10	TPI	Planification	Creation Git-hub	Creation Git-hub
07.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Planification	Planning TPI	Découpage de tâches et compréhension du TPI
07.04.2025	10.10 h	10.31 h	00:21	TPI	Planification	Reunion avec le expert	Reunion avec le expert
07.04.2025	10.31 h	12.00 h	01:29	TPI	Planification	Definition des sprint goals	Définition des sprint goals et finalisation du PDF lisible
07.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Planification	Creation stories Sprint 1	Creation des stories de mon sprint 1
07.04.2025	13.20 h	13.56 h	00:36	TPI	Planification	Creation tasks et tests Sprint 1	Creation tasks et tests d'acceptation Sprint 1
07.04.2025	13.56 h	14.10 h	00:14	TPI	Planification	Creation des features	Creation des features pour l'application
07.04.2025	14.10 h	14.30 h	00:20	TPI	Planification	Angular update et mise en place	Update angular (version: 19.2.6)
07.04.2025	14.30 h	15.20 h	00:50	TPI	Planification	Mise en place firebase	Creation du service hosting, cloud (database) et authentification
07.04.2025	15.20 h	15.40 h	00:20	TPI	Planification	Email	Email Planification initial
08.04.2025	08.15 h	08.59 h	00:44	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création des premières ébauches du site
08.04.2025	08.59 h	09.30 h	00:31	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Visiteur
08.04.2025	09.30 h	09.50 h	00:20	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Client
08.04.2025	10.07 h	10.35 h	00:28	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Client
08.04.2025	10.35 h	10.50 h	00:15	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Administrateur
08.04.2025	13.20 h	14.05 h	00:45	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Administrateur
08.04.2025	14.11 h	16.05 h	01:54	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
08.04.2025	16.05 h	16.40 h	00:35	TPI	Analyse	MCD	Creation du MCD et entites
09.04.2025	08.15 h	09.27 h	01:12	TPI	Analyse	MCD	Finalization MCD
09.04.2025	09.27 h	09.50 h	00:23	TPI	Analyse	NoSQL	Creation database NoSQL
09.04.2025	10.05 h	10.37 h	00:32	TPI	Analyse	NoSQL	Continuation et finalization database NoSQL
09.04.2025	10.37 h	11.21 h	00:44	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
09.04.2025	11.21 h	12.00 h	00:39	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
09.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Planification	Creation stories Sprint 2	Creation des stories, task et tests d'acceptation de mon sprint 2
09.04.2025	13.20 h	14.20 h	01:00	TPI	Planification	Creation stories Sprint 3	Creation des stories, task et tests d'acceptation de mon sprint 3
09.04.2025	14.20 h	14.20 h	00:00	TPI	Planification	Fin Sprint 1	Fin Sprint 1



10.04.2025	08.15 h	09.00 h	00:45	TPI	Implementation	Mise en place Angular	Reparation de bugs
10.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Implementation	Creation authentification	Creation pages log in - sign in - mot de passe oublie
10.04.2025	10.05 h	11.29 h	01:24	TPI	Implementation	Implementation authentification	Generation logique derriere l'authentification
10.04.2025	11.29 h	12.00 h	00:31	TPI	Implementation	Implementation authentification	Generation page Setup-Profile
10.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
28.04.2025	08.15 h	08.48 h	00:33	TPI	Problemes	Probleme reseau et ordinateur	Probleme lie au reseau de l'ecole
28.04.2025	08.48 h	09.00 h	00:12	TPI	Implementation	Models	Generation model Salles
28.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Implementation	Creation page formulaire	Creation page formulaire pour rajouter des salles
28.04.2025	10.05 h	12.30 h	02:25	TPI	Implementation	Creation service	Creation services pour les salles
28.04.2025	13.20 h	15.00 h	01:40	TPI	Implementation	Creation page Salles	Creation page avec les formulaires pour rajouter et modifier
28.04.2025	15.00 h	15.24 h	00:24	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
29.04.2025	08.15 h	09.39 h	01:24	TPI	Implementation	Page Salles	Page avec les formulaires pour rajouter et modifier
29.04.2025	09.30 h	10.04 h	00:34	TPI	Pointagge	2eme visite	2eme visite
29.04.2025	10.04 h	12.30 h	02:26	TPI	Implementation	Interface gestion	Creation interface gestion
29.04.2025	13.20 h	15.30 h	02:10	TPI	Implementation	Correction de bugs	Correction de bugs et modification NOSQL
29.04.2025	15.30 h	16.40 h	01:10	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
29.04.2025	08.15 h	09.39 h	01:24	TPI	Implementation	Page Salles	Page avec les formulaires pour rajouter et modifier
29.04.2025	09.30 h	10.04 h	00:34	TPI	Pointagge	2eme visite	2eme visite
29.04.2025	10.04 h	12.30 h	02:26	TPI	Implementation	Interface gestion	Creation interface gestion
29.04.2025	13.20 h	15.30 h	02:10	TPI	Implementation	Correction de bugs	Correction de bugs et modification NOSQL
29.04.2025	15.30 h	16.40 h	01:10	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
30.04.2025	08.15 h	09.00 h	00:45	TPI	Implementation	Fin Sprint 3	Fin Sprint 3
30.04.2025	09.00 h	10.00 h	01:00	TPI	Implementation	Seguridad de acceso	Gestion des guards pour admins
30.04.2025	10.15 h	12.00 h	01:45	TPI	Implementation	Dashboard admin base	Generation du dashboard pour les admins
30.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
30.04.2025	13.20 h	14.30 h	01:10	TPI	Implementation	Gestión centralisée des salles	Gestion des salles
30.04.2025	14.35 h	15.50 h	01:15	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage de tous les reservations ainsi que modification des regles de securité
01.05.2025	08.15 h	08.53 h	00:38	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
01.05.2025	08.53 h	09.50 h	00:57	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage des reservations lies a la salle du admin
01.05.2025	10.10 h	11.30 h	01:20	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage du equipement de chaque reservation
01.05.2025	11.30 h	12.00 h	00:30	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Correction des bugs multiples
01.05.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Creation de page statistiques
02.05.2025	08.15 h	08.53 h	00:38	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 2 et 3
02.05.2025	08.53 h	09.30 h	00:37	TPI	Implementation	Generation des messages	Generation des messages pour l'utilisateur
02.05.2025	09.30 h	09.50 h	00:20	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
02.05.2025	10.05 h	10.30 h	00:25	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
02.05.2025	10.30 h	10.52 h	00:22	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 2 et 3



05.05.2025	08.19 h	09.50 h	01:31	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Generation graphique pie
05.05.2025	10.05 h	12.20 h	02:15	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Generation graphique des location des salles
05.05.2025	13.30 h	14.10 h	00:40	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page admin
05.05.2025	14.10 h	14.55 h	00:45	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page salles
05.05.2025	15.05 h	15.50 h	00:45	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page statistiques
05.05.2025	15.50 h	15.50 h	00:00	TPI	Planification	Fin Sprint 4	Fin Sprint 4
06.05.2025	08.29 h	08.58 h	00:29	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Generation page Dashboard Utilisateur
06.05.2025	08.58 h	09.13 h	00:15	TPI	Implementation	Header	Modification header
06.05.2025	09.13 h	09.20 h	00:07	TPI	Implementation	Generation des images	Generation des logos pour les pages
06.05.2025	09.20 h	09.50 h	00:30	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Generation page Dashboard Utilisateur
06.05.2025	10.05 h	10.50 h	00:45	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Creation services pour le client et page Reservation
06.05.2025	13.30 h	15.27 h	01:57	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Debug regles de securite et reservations
06.05.2025	15.27 h	15.53 h	00:26	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Finalization affichage liste de reservations
06.05.2025	15.53 h	16.40 h	00:47	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
07.05.2025	08.15 h	08.40 h	00:25	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Redirection des utilisateurs
07.05.2025	08.40 h	09.20 h	00:40	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Creation composant client-reservation
07.05.2025	09.20 h	09.45 h	00:25	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Creation composant edition des réservations
07.05.2025	10.05 h	11.50 h	01:45	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Intégration dans dashboard component
07.05.2025	11.50 h	12.30 h	00:40	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Règles de sécurité Firestore
07.05.2025	13.30 h	14.50 h	01:20	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Débogage et correction d'erreurs
07.05.2025	15.10 h	15.40 h	00:30	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Modification du formulaire de creation
08.05.2025	08.15 h	08.45 h	00:30	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Mise en place de la redirection après connexion selon rôle
08.05.2025	08.15 h	09.15 h	01:00	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Modification des routes et des règles Firestore
08.05.2025	09.15 h	10.10 h	00:55	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Mode Smartphone pour le client
08.05.2025	10.10 h	11.15 h	01:05	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Simplification du modèle et validation de date
08.05.2025	11.15 h	12.30 h	01:15	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Correction de la référence user_id et règles Firestore
09.05.2025	08.21 h	09.40 h	01:19	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 4 et 5
09.05.2025	10.05 h	11.40 h	01:35	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
12.05.2025	08.30 h	10.00 h	01:30	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Responsabilite page Salles (admin)
12.05.2025	10.15 h	12.00 h	01:45	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Responsabilite formulaire creation des pages
12.05.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
12.05.2025	13.30 h	14.30 h	01:00	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
12.05.2025	14.30 h	15.00 h	00:30	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 5
12.05.2025	15.10 h	15.40 h	00:30	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
13.05.2025	08.15 h	09.50 h	01:35	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
13.05.2025	10.05 h	10.50 h	00:45	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
13.05.2025	13.30 h	16.50 h	03:20	TPI	Implementation	Correction de code	Comentaires et correction de code



14.05.2025	08.15 h	10.40 h	02:25	TPI	Implementation	Correction de code	Comentaires et correction de code
			85:43 h				



6.5 Cahier des charges

CPNV

Filière informatique

Procédure de qualification : 88600/1/2/3 - 88614 Informaticien/ne CFC (Ordo 2014/21)

Examen – TPI

Cahier des charges

1 INFORMATIONS GENERALES

Candidat :	Nom : MESSER	Prénom : SANTIAGO
	✉ : santiago.messer@eduvaud.ch	☎ :
Lieu de travail :	☐ CPNV, Rue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix	
Orientation :	☐ 88601 Développement d'application	
	☐ 88602 Informatique d'entreprise	
	☐ 88603 Technique des systèmes	
	☒ 88614 Informaticienne d'entreprise CFC	
Chef de projet :	Nom : Benzonana	Prénom : Pascal
	✉ : pascal.benzonana@eduvaud.ch	☎ : 076 230 23 13
Expert 1 :	Nom : Montemayor	Prénom : Ernesto
	✉ : ernesto@bati-technologie.ch	☎ : 079 606 33 28
Expert 2 :	Nom : Charmier	Prénom : Grégory
	✉ : gregoy.charmier@eduvaud.ch	☎ : +33645928486
Période de réalisation :	Du lundi 7 avril 2025 à 9h05 au mercredi 14 mai 2025 à 10h40	
Horaire de travail :	Lundi	08h15-12h30 13h20-15h50
	Mardi	08h15-10h50 13h20-16h40
	Mercredi	08h15-12h30 13h20-15h50
	Jeudi	08h15-12h30 -
	Vendredi	08h15-11h40 -
	<i>Toutes les demi-journées ont une pause obligatoire de 15 minutes le matin et de 10 minutes l'après-midi, sauf si elles commencent à 10h05 ou si elles se terminent à 14h55. Les vacances scolaires auront lieu du 12 avril 2025 au 27 avril 2025.</i>	
Nombre d'heures :	90 heures	
Planning (en H ou %)	Analyse : 20%, Implémentation : 50%, Tests 10%, Documentation 20%	
Présentation :	Dates retenues : 27 ou 28 mai 2025	

2 PROCÉDURE

Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1^{er} jour.

Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.

Le candidat a connaissance de la feuille d'appréciation avant de débiter le travail.

Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.

En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.

Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

CPNV

Filière informatique

Examen – TPI

Procédure de qualification : 88600/1/2/3 - 88614 Informaticien/ne CFC (Ordo 2014/21)

Cahier des charges

3 TITRE

Le site "Gestion des salles" consiste à gérer la location avec la disponibilité des différentes salles ainsi que le matériel nécessaire.

4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

1 ordinateur standard du CPNV avec Windows 10 professionnel et la suite Office 365 et des crédits Azure

Les autres logiciels disponibles sont :

- Windows 10
- Suite Office
- Balsamiq
- IDE (Visual Studio ou PhpStorm)

5 PRÉREQUIS

Le candidat possède de bonnes connaissances programmation et modélisation et sait mettre en œuvre les différents concepts nécessaires au développement d'applications Web. Le candidat a acquis déjà une solide expérience en programmation et a déjà travaillé avec une base de données Firebase

6 DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à développer un site permettant de procéder à la gestion de location de salles. Le site permettra également de voir les statistiques de suivi des locations.

Le candidat devra dans un premier temps procéder à la création d'un sprint planning. Il est libre du choix de l'outil (Git, IceScrum, Trello, etc.).

Le site devra être responsive et utilisable aisément sur un smartphone.

Les salles sont décrites par leur superficie, le nombre de places assises avec et sans tables, le matériel à disposition. Certains matériels (écran et beamer supplémentaires, lumières) et services (restauration, boissons) sont en option sont accessibles via un supplément de prix. Les clients peuvent choisir la disposition des salles (U. en rangées, îlots)

Il y aura plusieurs niveaux d'utilisation du site : administrateur, client, visiteur.

En tant qu'administrateur, la personne aura la possibilité de

- Ajouter, modifier et supprimer les salles.
- Voir les statistiques de
 - L'évolution des locations des salles



CPNV

Filière informatique

Examen – TPI

Procédure de qualification : 88600/1/2/3 - 88614 Informaticien/ne CFC (Ordo 2014/21)

Cahier des charges

- Du matériel optionnel demandé par mois

En tant que client, la personne aura la possibilité de

- Visualiser les salles disponibles à des dates données
- Réserver une ou des salles à une date choisie
- Supprimer une réservation à condition que ce soit fait dans les 2 semaines avant le début de la location
- Modifier une réservation à venir
- Sélectionner des suppléments à sa réservation

En tant que visiteur, la personne aura la possibilité de

- Visualiser les différentes salles avec :
 - Prix
 - Caractéristiques
 - Matériel inclus
- Se connecter ou s'inscrire

7 LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

07.04.2024 : une planification initiale contenant la liste des sprints ainsi que les dates et heures des sprints reviews (confirmées avec le PO).

A chaque fin de sprint :

- Un commit signifiant clairement le livrable pour le sprint
- Une documentation en PDF mise à jour
- Un exécutable de l'application quand la réalisation aura débuté

A la fin du TPI, le candidat livrera :

- Les sources et les données sur le dépôt
- La documentation en PDF sur le dépôt
- Une clé USB avec les sources, la documentation et le journal à jour

Chaque vendredi en fin de matinée, le journal de travail devra être transmis par courriel aux experts et au responsable de projet.

8 POINTS TECHNIQUES ÉVALUÉS SPÉCIFIQUES AU PROJET



CPNV

Filière informatique

Examen – TPI

Procédure de qualification : 88600/1/2/3 - 88614 Informaticien/ne CFC (Ordo 2014/21)

Cahier des charges

La grille d'évaluation définit les critères généraux selon lesquels le travail du candidat sera évalué (documentation, journal de travail, respect des normes, qualité, ...).

En plus de cela, le travail sera évalué sur les 7 points spécifiques suivants (Point A14 à A20) :

1. *Ergonomie de l'application selon les critères d'ergonomie de Bastien et Scapin*
2. *L'application permet d'entrer et de sauver des données*
3. *L'application permet d'afficher les statistiques*
4. *Les cas critiques sont traités comme une entrée erronée (type de champ, date non comprise dans l'année scolaire en cours...)*
5. *L'application est utilisable sur Smartphone*
6. *Les données stockées ne sont accessibles qu'à la personne qui les a insérées*
7. *Les données sont cryptées*

Remarque ; L'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle doit, impérativement, être notifiée. Si tel n'est pas le cas, l'évaluation du candidat en sera impactée.



6.6 Manuel d'Utilisation

Le manuel d'utilisation se trouve dans le fichier READMEUT.md, situé dans le dossier Documentation.

Chemin : Documentation\ READMEUT.md

6.7 Manuel d'Installation

Le manuel d'utilisation se trouve dans le fichier READMEINST.md, situé dans le dossier Documentation.

Chemin : Documentation\ READMEINST.md

6.8 Archives du projet

Git-Hub : <https://github.com/santimesser/GestionDesSalles>

Journal Travaille : situé dans le dossier Documentation : « Documentation\Journal de travaille.pdf »

Manuel d'utilisation : situé dans le dossier Documentation : «Documentation\README.md»

Manuel d'installation : situé dans le dossier Documentation : «Documentation\READMEINST.md»

Cahier des Charges : situé dans le dossier Documentation : « Documentation\TPI_2025_Messer_CDC_Locations_salles_V1_1.pdf»

MCD : situé dans le dossier Documentation : « Documentation\MCD»

Zoning : situé dans le dossier Documentation : « Documentation\Zoning

Wireframes: situé dans le dossier Documentation : « Documentation\wireframes»

Maquettes: situé dans le dossier Documentation : « Documentation\wireframes»

6.8.1 Link application :

<https://gestion-des-salles-cpnv.web.app/>